

# Leucemia mielomonocítica crónica

Coordinado por:

**Dra. Blanca Xicoy Cirici**

*Instituto Catalán de Oncología Hematológica.  
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona*



GRUPO ESPAÑOL DE  
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



# Índice de contenidos

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Epidemiología . . . . .                                                | 3  |
| Patogenia . . . . .                                                    | 4  |
| Clínica . . . . .                                                      | 6  |
| Criterios diagnósticos . . . . .                                       | 7  |
| Diagnóstico diferencial . . . . .                                      | 8  |
| Pronóstico . . . . .                                                   | 10 |
| Factores pronósticos . . . . .                                         | 11 |
| Modelos pronósticos . . . . .                                          | 12 |
| Tratamiento . . . . .                                                  | 13 |
| Agentes hipometilantes . . . . .                                       | 15 |
| Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos . . . . .         | 17 |
| Otros tratamientos . . . . .                                           | 20 |
| Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica . . . . . | 21 |
| Respuesta al tratamiento . . . . .                                     | 22 |
| Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria . . . . .    | 23 |
| Puntos clave . . . . .                                                 | 24 |
| Bibliografía . . . . .                                                 | 26 |





# Epidemiología

- ▶ Datos del Registro poblacional de Cáncer de Girona describen en un periodo de 15 años (1993-2007) una tasa bruta de incidencia de 0,72/100.000 habitantes/año. En esta serie, la mediana de supervivencia global fue de 28 meses, aunque la supervivencia disminuyó notablemente con la edad. Las supervivencias, observada y relativa, a los 5 años fueron del 20 y el 29%, respectivamente<sup>[1]</sup>.
- ▶ La incidencia real puede ser mayor debido a la presentación clínica inespecífica, a la clasificación errónea (como síndrome mielodisplásico o neoplasia mieloproliferativa) y a la no realización de estudio medular en algunos pacientes ancianos o frágiles<sup>[2, 3]</sup>.
- ▶ La mediana de edad en el momento del diagnóstico suele ser de 65 a 75 años y se ha descrito una proporción hombre:mujer de 1,5 a 3,1<sup>[4, 5, 6]</sup>.
- ▶ En un 6-10% de los casos se presenta en pacientes que han recibido quimioterapia o radiación ionizante o tras la evolución de un síndrome mielodisplásico<sup>[7, 8, 9, 10]</sup>.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





# Patogenia

- ▶ La patogénesis de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) no se conoce bien. No existe una única alteración cromosómica o mutación que defina la enfermedad, pero algunas anomalías genéticas pueden potenciar la frecuente hipersensibilidad al factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) y la monocitopoyesis (**Figura 1**)<sup>[11]</sup>.
- ▶ A nivel citogenético, solo un 25-30% de los casos presenta anomalías, siendo las más frecuentes la trisomía 8 y las alteraciones del cromosoma 7. Los cariotipos complejos son poco frecuentes (< 5%) y ninguna de las alteraciones es específica de la enfermedad<sup>[12]</sup>.
- ▶ La mayoría de los pacientes (> 95%) presenta mutaciones y más de una mutación. Las mutaciones en modificadores epigenéticos y reguladores del *splicing* del ARNm se producen en hasta el 80% de los casos. Las mutaciones más comunes afectan a modificadores epigenéticos (p. ej., *TET2*, *ASXL1*, *EZH2*), factores de *splicing* (p. ej., *SRSF2*, *SF3B1*, *ZRSF2*), genes implicados en vías de señalización de citocinas (p. ej., *NRAS*, *KRAS*, *CBL*, *JAK2*), factores de transcripción (p. ej., *RUNX1*) y mediadores de la respuesta al daño del ADN (p. ej., *TP53*, *PHF6*). Las mutaciones en *TET2* (60%), *SRSF2* (40%) y *ASXL1* (40%) son las más recurrentes (**Tabla 1**)<sup>[13, 14]</sup>.
- ▶ La LMMC es una enfermedad asociada con el envejecimiento y representa la conversión leucémica del sistema hematopoyético envejecido sesgado hacia la línea mielomonocítica. Se ha demostrado que la combinación de mutaciones en *TET2* y *SRSF2* resulta en una hematopoyesis clonal sesgada hacia dicha línea mielomonocítica. De hecho, la presencia de mutaciones en estos dos genes, así como las mutaciones bialélicas en *TET2*, son eventos fundadores frecuentes y están altamente asociados con el fenotipo de la LMMC<sup>[11, 15, 16]</sup>.
- ▶ Las alteraciones secundarias más recurrentes que actúan como impulsores y contribuyen a la expansión clonal y la evolución de la enfermedad incluyen, por un lado, *RUNX1*, *SETBP1* y *EZH2*, relacionadas con un fenotipo más mielodisplásico. Mutaciones en *ASXL1* son frecuentes tanto en la LMMC mielodisplásica como mieloproliferativa, siendo más prevalentes en este último grupo. Por otro lado, las mutaciones en genes de señalización, principalmente de la vía de *RAS* y *JAK2*, se asocian con un fenotipo mieloproliferativo<sup>[17, 18]</sup>.



|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Epidemiología                                                |
| Patogenia                                                    |
| Clínica                                                      |
| Criterios diagnósticos                                       |
| Diagnóstico diferencial                                      |
| Pronóstico                                                   |
| Factores pronósticos                                         |
| Modelos pronósticos                                          |
| Tratamiento                                                  |
| Agentes hipometilantes                                       |
| Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos         |
| Otros tratamientos                                           |
| Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica |
| Respuesta al tratamiento                                     |
| Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria    |
| Puntos clave                                                 |
| Bibliografía                                                 |



## Figura 1



## Tabla 1





## Patogenia

- ▶ En el microambiente de la médula ósea (MO) destaca la presencia de citocinas inflamatorias, igual que ocurre en las neoplasias mieloproliferativas<sup>[19]</sup>.
- ▶ Las diferencias en las características clinicobiológicas reflejan los distintos estadios de esta enfermedad y, en este sentido, los pacientes con síndrome mielodisplásico, citopenia clonal de significado incierto, hematopoyesis clonal de potencial indeterminado y citopenia idiopática de significado indeterminado también pueden progresar a una LMMC<sup>[20]</sup>.
- ▶ En la LMMC es frecuente la presencia de células dendríticas plasmocitoides (en MO en torno al 20%) y ello se asocia a alteraciones en la vía *RAS* y a posible transformación leucémica<sup>[21, 22]</sup>.



- Epidemiología
- Patogenia
- Clínica
- Criterios diagnósticos
- Diagnóstico diferencial
- Pronóstico
- Factores pronósticos
- Modelos pronósticos
- Tratamiento
  - Agentes hipometilantes
  - Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
  - Otros tratamientos
- Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
- Respuesta al tratamiento
- Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
- Puntos clave
- Bibliografía





# Clínica

- ▶ La presentación clínica de los pacientes con LMMC es variable y viene determinada por el subtipo de la enfermedad.
- ▶ Los pacientes con la variante displásica (LMMC-MD) presentan a menudo citopenias, astenia, equimosis, infecciones y dependencia transfusional.
- ▶ Los pacientes con la variante proliferativa (LMMC-MP) pueden presentar leucocitosis, hepatoesplenomegalia sintomática o no, astenia, sudoración nocturna, dolor óseo, prurito y pérdida de peso<sup>[23]</sup>.
- ▶ Aproximadamente el 20-30% de los pacientes con LMMC pueden presentar enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas previas o concomitantes<sup>[24, 25, 26]</sup>.
- ▶ La insuficiencia renal, especialmente en el subtipo proliferativo, puede estar relacionada con la infiltración renal por monocitos y/o la secreción de lisozima, condicionando una tubulopatía proximal<sup>[27, 28]</sup>.
- ▶ Se ha descrito que aproximadamente el 8% de los pacientes con LMMC presentan segundas neoplasias cutáneas (3,5%), hematológicas (3,5%) y viscerales (1%).
- ▶ Las manifestaciones cutáneas, presentes en el 10% de los casos, pueden ser inespecíficas o específicas, y estas últimas dividirse en: a) infiltrados mielomonocíticos maduros, sin blastos; b) infiltrados de células dendríticas plasmocitoides maduras; c) células dendríticas plasmocitoides blásticas; d) infiltrado de blastos indeterminados; y e) infiltrados de histiocitos o mastocitos. Lesiones inespecíficas de tipo dermatitis granulomatosa se han asociado con la LMMC<sup>[29]</sup>.
- ▶ De hecho, la LMMC es una de las neoplasias que más frecuentemente se asocia con mastocitosis (clasificándose en este caso como mastocitosis sistémica asociada a neoplasia mieloide -MS-ANM-). En esta situación es difícil discernir en qué medida cada una de las dos entidades contribuye a la clínica del paciente<sup>[23, 30, 31, 32, 33]</sup>.



Epidemiología

Patogenia

Clínica

Criterios diagnósticos

Diagnóstico diferencial

Pronóstico

Factores pronósticos

Modelos pronósticos

Tratamiento

Agentes hipometilantes

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Otros tratamientos

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica

Respuesta al tratamiento

Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

Puntos clave

Bibliografía





# Criterios diagnósticos

- ▶ Los criterios diagnósticos de la V edición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS5) y la International Consensus Classification (ICC) difieren solo en algunos aspectos (**Tablas 2 y 3**).
- ▶ Tanto la ICC como la OMS5 reconocen las variedades displásica y proliferativa (leucocitos  $< 13$  y  $\geq 13 \times 10^9/L$ , respectivamente) y la LMMC-1 y LMMC-2 (blastos  $< 5\%$  en sangre y  $< 10\%$  en médula y  $5-19\%$  en sangre y  $10-19\%$  en médula o bastones de Auer, respectivamente) como subtipos distintos de la misma enfermedad. En la médula suele observarse monocitosis (sin estar claramente definido un umbral) acompañada o no de células monocitarias inmaduras<sup>[34, 35]</sup>.
- ▶ En un estudio multicéntrico alemán se clasificaron 1,5 veces más casos de LMMC oligomonocítica como LMMC según la OMS5 que según la ICC debido a las diferencias en los criterios diagnósticos entre ambas clasificaciones<sup>[36, 37]</sup>.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía

 **Tabla 2**

 **Tabla 3**





# Diagnóstico diferencial

- ▶ La LMMC debe distinguirse de otras manifestaciones que cursan con monocitosis y/o displasia (**Tabla 4 y Figuras 2 y 3**).
  - Causas reactivas (**Tabla 4**): cuando los monocitos CD14+/CD16- representan > 94% del total de los monocitos en el estudio de citometría de flujo pueden excluirse la monocitosis reactiva y la mayoría de las otras neoplasias hematológicas con una sensibilidad y especificidad del 94 y el 92%, respectivamente<sup>[38, 39, 40, 41]</sup>.
- ▶ Otras neoplasias mieloproliferativas y neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y gen de fusión tirosina cinasa (**Tabla 5**).
  - La presencia de los reordenamientos *BCR::ABL1*, *PDGFRA* o *PDGFRB*, *FGFR1* o *PCM1::JAK2* excluye el diagnóstico de LMMC.
  - La mutación *JAK2* V617F, puede estar presente en un 10% de la LMMC proliferativa y se ha asociado a fibrosis medular con influencia negativa en el pronóstico.
  - Una historia previa de neoplasia mieloproliferativa excluye el diagnóstico de LMMC.
  - La policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria y la leucemia neutrofílica crónica no suelen tener la displasia característica de la LMMC, aunque la monocitosis puede presentarse en hasta un 20% de los casos. La morfología de la médula y/o una carga alélica elevada de mutaciones *JAK2*, *CALR* o *MPL* tiende a apoyar el diagnóstico de neoplasias mieloproliferativas con monocitosis.
  - Deben descartarse los genes de fusión *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1*, *PCM1::JAK2* mediante hibridación *in situ* fluorescente (FISH) en todos los casos de LMMC que se presenten con eosinofilia y/o enfermedad extramedular.
- ▶ Síndromes mielodisplásicos: la displasia en la LMMC es generalmente más sutil y a menudo se observa en < 10% de las células mononucleares. Aunque la displasia no es imprescindible para el diagnóstico de la LMMC, es frecuente la disgranulopoyesis.
- ▶ Otras neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas (**Tabla 5**).
- ▶ Mastocitosis sistémica asociada a neoplasia hematológica: la LMMC es la neoplasia hematológica que más comúnmente se asocia con mastocitosis (MS-ANH)<sup>[42]</sup>.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía

 **Tabla 4**

 **Figura 3**

 **Figura 2**

 **Tabla 5**





## Diagnóstico diferencial

- Esta situación requiere el cumplimiento de los criterios diagnósticos tanto de la mastocitosis sistémica como de la LMMC.
- Debe considerarse el subtipo de mastocitosis sistémica (indolente, latente y “agresiva”) y la gradación de la LMMC (LMMC-1 y LMMC-2).
- Aproximadamente el 8% de los pacientes que tenían neoplasias mieloides con mutaciones inesperadas de KIT cumplieron los criterios de diagnóstico de mastocitosis sistémica después de estudios inmunohistoquímicos adicionales, por lo que en las muestras de MO debe evaluarse la posible presencia de mastocitos displásicos y/o infiltrados de mastocitos CD117+, CD25+ y triptasa+<sup>[43, 44]</sup>.

► Aunque la leucemia mielomonocítica juvenil y la LMMC comparten ciertas características clínicas y patológicas, las edades de los pacientes afectados son claramente distintas. La OMS5 incluye esta entidad en el grupo de las neoplasias mieloproliferativas, no así la ICC, que la considera una enfermedad pediátrica y/o asociada a una mutación de predisposición germinal<sup>[33, 34]</sup>.



- Epidemiología
- Patogenia
- Clínica
- Criterios diagnósticos
- Diagnóstico diferencial
- Pronóstico
- Factores pronósticos
- Modelos pronósticos
- Tratamiento
  - Agentes hipometilantes
  - Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
  - Otros tratamientos
- Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
- Respuesta al tratamiento
- Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
- Puntos clave
- Bibliografía





# Pronóstico

- El pronóstico de la LMMC es generalmente malo, pero existe una marcada heterogeneidad en la evolución. Los pacientes pueden presentar complicaciones derivadas de las citopenias como infecciones, hemorragias y eventos cardíacos, transformación leucémica y toxicidad asociada al tratamiento. La mediana de supervivencia suele ser de 20 a 40 meses y un tercio puede transformarse a leucemia mieloide aguda (LMA)<sup>[ 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ]</sup>.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





# Factores pronósticos

- ▶ La LMMC-2 tiene mayor riesgo de transformación que la LMMC-1 (42 frente al 27%) y un tiempo más corto hasta la transformación (7,5 frente a 9,5 meses)<sup>[28]</sup>.
- ▶ El subtipo proliferativo tiene peor pronóstico que el displásico<sup>[51]</sup>.
- ▶ Los factores con valor pronóstico independiente para la supervivencia son: cifra de leucocitos, porcentaje de blastos en sangre periférica (SP) y MO, nivel de hemoglobina/dependencia transfusional y las alteraciones citogenéticas y moleculares<sup>[4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53]</sup>.
- ▶ A nivel citogenético, las anomalías del cromosoma 7 y los cariotipos complejos o monosómicos se asocian con un peor pronóstico, mientras que el impacto de la trisomía 8 es controvertido<sup>[12, 54, 55]</sup>.
- ▶ Tanto el número de mutaciones como la presencia de mutaciones en determinados genes se asocia con el pronóstico de los pacientes<sup>[13, 18, 56]</sup>. La presencia de mutación *TP53* es muy rara (< 5%), por lo que el valor pronóstico de esta mutación está menos establecido<sup>[57]</sup>.
- ▶ En concreto, las mutaciones en *ASXL1*, *RUNX1*, *NRAS* y *SETBP1* se asocian de forma consistente con un peor pronóstico y se incluyen en el índice CMML Prognostic Scoring System (CPSS)-Mo<sup>[13]</sup>.
- ▶ Las mutaciones *nonsense* y *frameshift* de *ASXL1* (pero no las *missense*) son la que confieren este pronóstico adverso<sup>[58, 59]</sup>.
- ▶ Las mutaciones que implican pérdida de función de *TET2*, presentes en un 60% de los pacientes, se asocian con un mejor pronóstico en ausencia de mutaciones en *ASXL1* o en otros genes de mal pronóstico<sup>[16, 59, 60]</sup>.
- ▶ Mutaciones típicas de la LMA (*NPM1*, *FLT3* y *CEBPA*) se asocian con una rápida progresión de la enfermedad y evolución a LMA<sup>[61, 62, 63]</sup>.
- ▶ La LMMC asociada con mastocitosis sistémica se engloba dentro de la mastocitosis sistémica avanzada y deben aplicarse los índices pronósticos de esta. La mediana de supervivencia de la mastocitosis sistémica asociada a LMMC es de alrededor de 15 meses.



- Epidemiología
- Patogenia
- Clínica
- Criterios diagnósticos
- Diagnóstico diferencial
- Pronóstico
- Factores pronósticos
- Modelos pronósticos
- Tratamiento
- Agentes hipometilantes
- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Otros tratamientos
- Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
- Respuesta al tratamiento
- Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
- Puntos clave
- Bibliografía





## Modelos pronósticos

- ▶ Existen varios modelos pronósticos y cualquiera de los que incorporan características citogenéticas y/o moleculares es aceptable para uso clínico.
- ▶ Tienen un valor predictivo comparable, pero los que consideran el perfil mutacional con frecuencia reclasifican al paciente en una categoría de riesgo superior.
- ▶ Los modelos más utilizados en nuestro medio son el CPSS (**Tabla 6**) y el CPSS-Mol (**Tabla 7**). Es de destacar que el punto de corte del porcentaje de blastos es diferente en estos dos índices. En el CPSS, si no se dispone del dato de la dependencia transfusional, se puede sustituir por el valor de hemoglobina.
- ▶ El CPSS-Mol incluye el porcentaje de bastos en MO, la cifra de leucocitos, la dependencia transfusional y el grupo de riesgo genético, que incorpora las alteraciones citogenéticas y el perfil mutacional.
  - La puntuación CPSS-Mol se calcula sumando los puntos de las características clínicas más los puntos asignados al grupo de riesgo genético.
  - Comparado con otros modelos pronósticos, el CPSS-Mol fue superior para predecir la supervivencia y elevó la categoría de riesgo en una proporción sustancial de pacientes.
- ▶ De cara al tratamiento, se suelen agrupar el riesgo bajo-intermedio-1 en categoría de riesgo bajo y el intermedio-2 y alto en categoría de riesgo alto<sup>[13,64]</sup>.
- ▶ Otros modelos de riesgo son el Mayo Molecular Model (MMM) y el del Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM). Ambos combinan variables clínicas, citogenéticas y mutaciones en *ASXL1*<sup>[58,65]</sup>.
- ▶ Recientemente, se ha desarrollado el CPSS internacional (iCPSS), a partir de una serie de más de 3.000 pacientes con LMMC, que identifica 5 grupos de riesgo. Este índice incluye parámetros hematológicos (hemoglobina, cifra de leucocitos, plaquetas y porcentaje de blastos en MO), alteraciones citogenéticas y mutaciones en 10 genes (*ASXL1*, *DNMT3A*, *EZH2*, *NRAS*, *RUNX1*, *SETBP1*, *STAG2*, *TET2*, *TP53*, *U2AF1*). Este índice ha sido comunicado en congresos y validado en una cohorte externa, pero se está aún a la espera de la publicación<sup>[66]</sup>.
- ▶ Datos preliminares también apoyan la validez del IPSS-M en la LMMC<sup>[67]</sup>.



Epidemiología  
 Patogenia  
 Clínica  
 Criterios diagnósticos  
 Diagnóstico diferencial  
 Pronóstico  
 Factores pronósticos  
 Modelos pronósticos  
 Tratamiento  
 Agentes hipometilantes  
 Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
 Otros tratamientos  
 Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
 Respuesta al tratamiento  
 Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
 Puntos clave  
 Bibliografía

 **Tabla 6**

 **Tabla 7**





# Tratamiento

## Generalidades

- ▶ El enfoque del tratamiento se basa en varios factores:
  - Categoría de riesgo de la LMMC (bajo o alto).
  - Presencia y tipo de síntomas/citopenias.
  - Idoneidad del paciente para un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico.
  - Preferencias del paciente.
  - Disponibilidad de un fármaco en investigación dentro de un ensayo clínico (dada la falta de fármacos con indicación es prioritaria la inclusión de los pacientes en ellos).

## Tratamiento basado en el riesgo

### Alto riesgo

- ▶ Pacientes *fit*: TPH alogénico<sup>[68, 69, 70, 71]</sup>.
  - Único enfoque terapéutico con potencial curativo, pero se asocia con una toxicidad relevante.
  - Beneficio en la supervivencia según los resultados de estudios retrospectivos.
  - Potencial curación en un tercio de los pacientes, pero similar proporción de recaídas y mortalidad relacionada con el TPH.
- ▶ Pacientes de edad avanzada o *unfit*: tratamiento dirigido a tratar los síntomas/citopenias<sup>[72, 73, 74]</sup>.
  - Citopenias: los pacientes con dependencia transfusional y otros síntomas relacionados con las citopenias (astenia/disnea, infecciones, hemorragias) tienen más probabilidades de beneficiarse de un agente hipometilante (AHM).
  - Manifestaciones proliferativas (esplenomegalia, sudoración, pérdida de peso) o disfunción renal: estos pacientes pueden beneficiarse de hidroxiurea o de un AHM (azacitidina, vía compasiva).



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





## Tratamiento

### Bajo riesgo

- ▶ LMMC sintomática de bajo riesgo<sup>[68,69]</sup>:
  - Se recomienda AHM (azacitidina) o hidroxiurea en lugar de un TPH alogénico, porque el trasplante en esta situación ofrece una menor supervivencia.
  - La elección entre azacitidina o hidroxiurea depende de la naturaleza de los síntomas (p. ej., proliferativos frente a citopénicos).
- ▶ LMMC asintomática de bajo riesgo<sup>[28]</sup>:
  - Observación.
  - Hidroxiurea si leucocitos  $\geq 35 \times 10^9/L$  o monocitos  $\geq 5 \times 10^9/L$  para evitar una lesión renal aguda (por el aumento de lisozima) y por el potencial beneficio en la supervivencia (22,6 *versus* 12,4 meses).



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





# Agentes hipometilantes

## Generalidades

- ▶ Azacitidina y decitabina pueden mejorar las citopenias (en la variante MD, no está demostrado en la variante LMMC-MP).
- ▶ Proporcionan un 30-60% de respuestas y remisiones completas en < 20%, pero las respuestas no suelen ser duraderas.
- ▶ La mediana de supervivencia es de 1 a 3 años.
- ▶ El esquema de tratamiento de azacitidina es el mismo que el utilizado en los síndromes mielodisplásicos<sup>[24,72]</sup>.
- ▶ Azacitidina, decitabina y decitabina-cedazuridina oral están aprobadas por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), pero solo azacitidina está aprobada por la European Medicines Agency (EMA) con la siguiente indicación: LMMC con 10-29% de blastos medulares sin trastorno mieloproliferativo (para el resto de las situaciones debería usarse la vía compasiva)<sup>[75,76]</sup>.
- ▶ La evidencia de la eficacia de la combinación de venetoclax con AHM es limitada; mejora la tasa de respuestas pero no está claro si aumenta la supervivencia; hoy en día parece razonable plantearse esta estrategia como puente al TPH alogénico<sup>[77,78,79,80,81,82,83]</sup>.

## Estudios y resultados

- ▶ Ningún ensayo aleatorizado ha comparado azacitidina frente a decitabina y pocos estudios los han comparado en este contexto; en un análisis retrospectivo, no hubo diferencias en la supervivencia global<sup>[24,84]</sup>.
- ▶ Un ensayo clínico fase 3 que comparó hidroxiurea frente a etopósido en LMMC proliferativa se cerró prematuramente por la clara superioridad de hidroxiurea<sup>[85]</sup>.
- ▶ El beneficio en la supervivencia de los AHM frente a otras estrategias es limitado y solo un estudio fase 3 comparó decitabina frente a hidroxiurea<sup>[72,73,74]</sup> (**Tabla 8**). En este estudio,



- Epidemiología
- Patogenia
- Clínica
- Criterios diagnósticos
- Diagnóstico diferencial
- Pronóstico
- Factores pronósticos
- Modelos pronósticos
- Tratamiento
- Agentes hipometilantes
- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Otros tratamientos
- Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
- Respuesta al tratamiento
- Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
- Puntos clave
- Bibliografía

## Tabla 8





no se encontraron diferencias significativas en supervivencia. La decitabina comparada con hidroxiaurea redujo significativamente el riesgo de progresión o transformación a leucemia, pero a costa de mayor mortalidad.

## Factores pronósticos

### Características clínicas

- ▶ Mayor beneficio en pacientes de alto riesgo frente a los de bajo riesgo; controvertido en la variedad mieloproliferativa frente a la mielodisplásica<sup>[73,86]</sup>.
- ▶ Beneficio en supervivencia si la cifra absoluta de monocitos es de  $< 10 \times 10^9/L$  y el porcentaje de blastos en sangre periférica es  $< 5\%$  al inicio del tratamiento<sup>[87]</sup>.

### Perfil molecular

- ▶ Mutaciones de *ASXL1*, especialmente en ausencia de *TET2*, pueden determinar una menor respuesta (resultados controvertidos). La supervivencia es peor si existen variantes en *RUNX1* o *CBL* y una cifra de leucocitos elevada<sup>[84,88]</sup>.
- ▶ En un subgrupo de pacientes pueden mejorar las alteraciones epigenéticas<sup>[89]</sup>.
- ▶ No alteran la carga alélica mutacional (incluso en los pacientes que responden) ni previenen la transformación a leucemia aguda<sup>[84,90]</sup>.
- ▶ La evolución de la enfermedad es inevitable para un subgrupo de pacientes, pero en los pacientes de alto riesgo, el tratamiento con AHM se ha asociado con una menor progresión a leucemia aguda y con un tiempo de progresión más prolongado comparado con los pacientes no tratados (36 frente a 66%; 12 frente a 3 meses, respectivamente)<sup>[28]</sup>.



- Epidemiología
- Patogenia
- Clínica
- Criterios diagnósticos
- Diagnóstico diferencial
- Pronóstico
- Factores pronósticos
- Modelos pronósticos
- Tratamiento
- Agentes hipometilantes
- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Otros tratamientos
- Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
- Respuesta al tratamiento
- Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
- Puntos clave
- Bibliografía



# Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

## Generalidades

- ▶ Es la única opción potencialmente curativa para los pacientes con LMMC, pero un porcentaje inferior al 20% de ellos son elegibles y menos del 5% lo reciben debido a que la mayoría son de edad avanzada<sup>[91]</sup>.
- ▶ La mayoría de los estudios realizados son retrospectivos y la población de pacientes incluida en ellos muy heterogénea<sup>[92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101]</sup> (**Tabla 9**).
- ▶ En los estudios con mayor número de pacientes la supervivencia a los 4-5 años es del 20-30% y un porcentaje similar de pacientes recae, mientras que la mortalidad sin recaída puede llegar a ser del 40%<sup>[77, 102]</sup>.
- ▶ La decisión de proceder o no con el trasplante debe tener en cuenta la categoría de riesgo de LMMC (alto riesgo), los criterios de elegibilidad para el procedimiento, la disponibilidad de un donante adecuado y la opinión del paciente.
- ▶ El riesgo del trasplante debe evaluarse mediante un índice de comorbilidad específico del procedimiento, como por ejemplo el Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index (HCT-CI)<sup>[103]</sup>.
- ▶ En la LMMC asociada con mastocitosis sistémica, se debe considerar el tratamiento de ambas entidades en función de la repercusión clínica de cada una de ellas. El riesgo de la LMMC (intermedio-2 o alto) puede ser indicación de TPH alogénico<sup>[104]</sup>.



|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Epidemiología                                                |
| Patogenia                                                    |
| Clínica                                                      |
| Criterios diagnósticos                                       |
| Diagnóstico diferencial                                      |
| Pronóstico                                                   |
| Factores pronósticos                                         |
| Modelos pronósticos                                          |
| Tratamiento                                                  |
| Agentes hipometilantes                                       |
| Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos         |
| Otros tratamientos                                           |
| Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica |
| Respuesta al tratamiento                                     |
| Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria    |
| Puntos clave                                                 |
| Bibliografía                                                 |

## Tabla 9





## Procedimiento y resultados

### Momento de realización

- ▶ Es incierto, pero debería realizarse cuanto antes o cuando se consigan los mejores resultados posibles si se administra tratamiento previo.
- ▶ Es controvertido el valor pronóstico del tratamiento citorreductor previo al trasplante, así como si es mejor administrar un AHM o quimioterapia intensiva; esta suele reservarse para cuando existen manifestaciones proliferativas importantes<sup>[71]</sup>.
- ▶ El TPH alogénico realizado antes de la transformación a leucemia puede mejorar la supervivencia global, pero la mortalidad durante los primeros años postrasplante no es despreciable<sup>[69,70]</sup>.
- ▶ Se ha desarrollado un índice pronóstico específico de la LMMC en el contexto del trasplante. Las variables con valor pronóstico independiente son: blastos en médula > 2%, el HCT-CI y la presencia de genotipo ASXL1 y/o NRAS<sup>[105,106]</sup>.

### Acondicionamiento

- ▶ No existe un esquema preferido, pero debido a la frecuente edad avanzada de los pacientes, se suele realizar un acondicionamiento de intensidad reducida (con supervivencia global a los 3 años, mortalidad sin recaída y tasa de recaída de alrededor del 32, el 36 y el 35%, respectivamente)<sup>[92]</sup>.
- ▶ La fuente de injerto preferida es el donante emparentado, pero es también razonable el uso de un donante no emparentado o haploidentico.

### Resultados del trasplante

- ▶ Se asocia con un 30-40% de supervivencia global a los 5 años y un 20-30% de mortalidad relacionada con el trasplante<sup>[56,107]</sup>.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





## Factores pronósticos

- ▶ La remisión completa en el momento del trasplante se asocia con mejores resultados.
- ▶ Otros factores que condicionan los resultados del trasplante son las alteraciones citogenéticas, el porcentaje de blastos en la MO, la edad, las comorbilidades y la MO como fuente de progenitores.
- ▶ La enfermedad de injerto contra receptor crónica extensa se ha asociado con una mejor supervivencia y una menor mortalidad asociada a la leucemia, en los pacientes que no estaban en remisión completa en el momento del trasplante <sup>[68, 69, 70, 71, 93, 95, 96, 102, 108]</sup>.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





# Otros tratamientos

## Agentes estimulantes de la eritropoyesis

- ▶ Los agentes estimulantes de la eritropoyetina pueden mejorar los niveles de hemoglobina y disminuir la dependencia de las transfusiones en pacientes con anemia sintomática. En un estudio realizado en 94 pacientes, este tratamiento se asoció con una tasa de respuesta eritroide del 64% y una independencia transfusional del 31%. Considerando solo pacientes con CPSS bajo o intermedio-1, la ausencia de dependencia transfusional y el nivel de eritropoyetina eran predictivos de respuesta eritroide<sup>[109]</sup>.
- ▶ La dependencia transfusional de concentrados de hematíes conlleva el riesgo de sobrecarga de hierro y puede administrarse tratamiento quelante del hierro con los mismos criterios administrados en los síndromes mielodisplásicos.
- ▶ No se han llevado a cabo estudios con luspatercept en la LMMC.

## Glucocorticoides y agentes estimulantes de la trombopoyetina

- ▶ La trombocitopenia puede ser debida a la presencia de esplenomegalia, pero también puede ser de origen inmune; por ello, puede valorarse utilizar glucocorticoides y, en general, adoptar el mismo enfoque que se utiliza en el tratamiento de la púrpura trombocitopenia idiopática<sup>[110]</sup>.
- ▶ La experiencia con eltrombopag es limitada, con respuestas de corta duración y con riesgo de progresión de la enfermedad, especialmente si existe un cierto porcentaje de blastos<sup>[111]</sup>.

## Tagraxofusp

- ▶ Se está investigando el papel que puede tener tagraxofusp en el tratamiento de la LMMC CD123+.

[Epidemiología](#)[Patogenia](#)[Clínica](#)[Criterios diagnósticos](#)[Diagnóstico diferencial](#)[Pronóstico](#)[Factores pronósticos](#)[Modelos pronósticos](#)[Tratamiento](#)[Agentes hipometilantes](#)[Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos](#)[Otros tratamientos](#)[Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica](#)[Respuesta al tratamiento](#)[Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria](#)[Puntos clave](#)[Bibliografía](#)

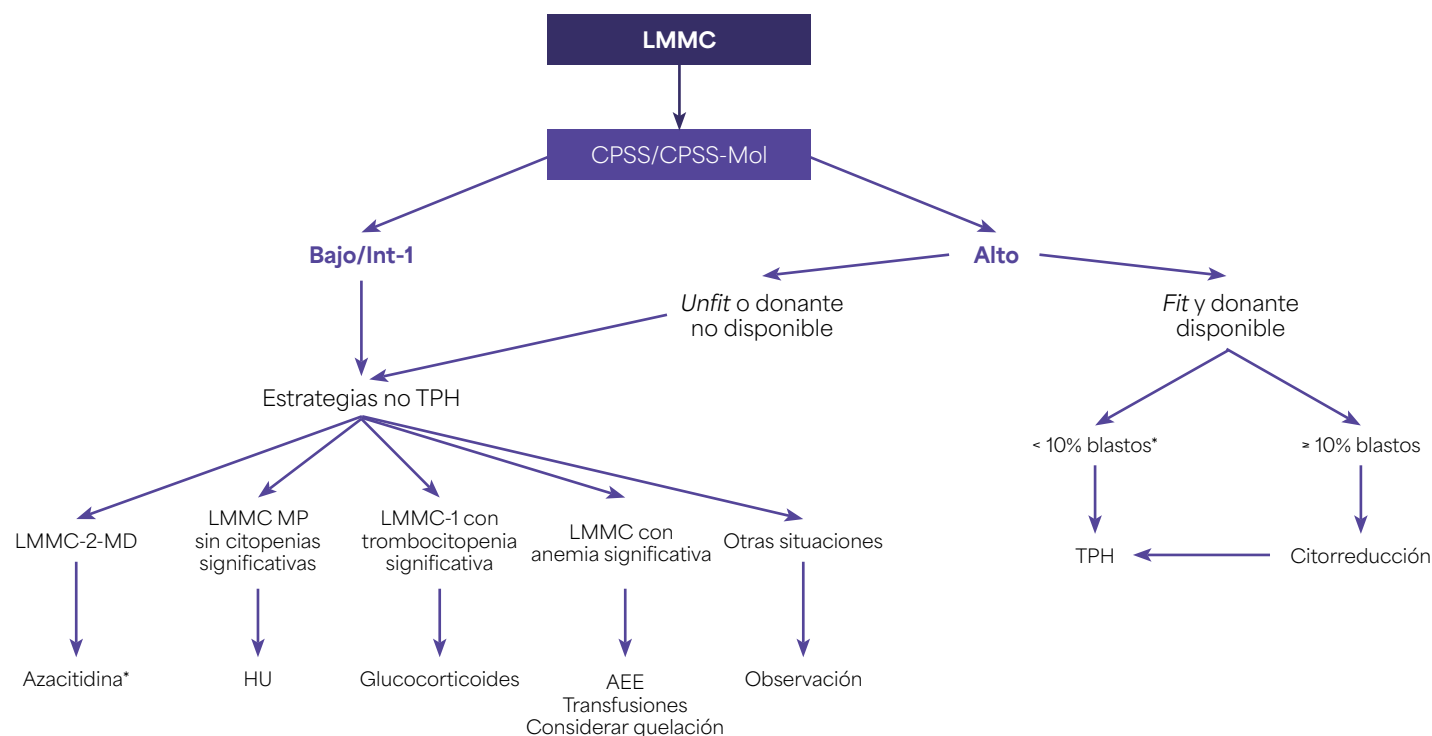


# Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica



**Figura 4**

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)



CPSS: CMML Prognostic Scoring System; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

\* De forma individualizada: azacitidina si citopenias intensas o si no se espera encontrar donante en un corto plazo de tiempo; hidroxiurea (HU) si leucocitosis intensa

Considerar la vía compasiva en alguna de las siguientes situaciones clínicas:

- LMMC-MP con citopenias significativas: azacitidina; en recaída o progresión
- Citorreducción pre-TPH: azacitidina + venetoclax
- Trombocitopenia significativa y bajo porcentaje de blastos sin respuesta a glucocorticoides: eltrombopag
- Esplenomegalia: ruxolitinib; otras manifestaciones extramedulares (radioterapia)

Dada la falta de fármacos con indicación es prioritaria la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos



Epidemiología

Patogenia

Clínica

Criterios diagnósticos

Diagnóstico diferencial

Pronóstico

Factores pronósticos

Modelos pronósticos

Tratamiento

Agentes hipometilantes

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Otros tratamientos

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica

Respuesta al tratamiento

Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

Puntos clave

Bibliografía



**Figura 4**





## Respuesta al tratamiento

- ▶ La evaluación de la respuesta al tratamiento debe considerar la mejora de los síntomas, la respuesta hematológica/citológica, el conseguir la independencia transfusional y la mejora de la calidad de vida.
- ▶ Los criterios de respuesta fueron consensuados por un grupo internacional de expertos: la remisión completa debe cumplir la resolución de las manifestaciones extramedulares en el subtipo proliferativo; además, se define la categoría beneficio clínico, que incluye la respuesta hematológica, respuesta esplénica o respuesta de los síntomas evaluada con la escala Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Total Symptom Score (MPN-SAF TSS), utilizada en las neoplasias mieloproliferativas<sup>[112, 113]</sup>.
- ▶ El MPN-SAF TSS ha sido validado en estudios retrospectivos de uso de AHM en la LMMC<sup>[114, 115]</sup>.
- ▶ La progresión de la enfermedad debe incluir dos criterios mayores, un criterio mayor y dos menores, o tres criterios menores<sup>[112]</sup> **(Tablas 10 y 11)**.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía

 **Tabla 10**

 **Tabla 11**





# Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

- ▶ No hay consenso en cuanto al tratamiento preferido para la LMMC en recaída o refractaria y depende del tratamiento previo.
- ▶ A ser posible, debe incluirse al paciente en un ensayo clínico.

## Pacientes *fit*

- ▶ En aquellos pacientes tratados con el objetivo de controlar los síntomas/citopenias debe considerarse el TPH alogénico.
- ▶ Dado el mal pronóstico de esta situación, se relajan los criterios de elegibilidad y se pueden considerar fuentes alternativas de progenitores y de donantes.

## Pacientes *unfit*

- ▶ Tratamiento previo con hidroxiurea: se podría considerar tratamiento hipometilante o con ruxolitinib<sup>[116]</sup>.
- ▶ Tratamiento previo con agente hipometilante:
  - Considerar hidroxiurea si hay manifestaciones proliferativas (esplenomegalia sintomática o síntomas constitucionales) y las cifras hemoperiféricas son adecuadas.
  - No hay evidencia de que los pacientes que no respondieron a un AHM vayan a responder a uno alternativo.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





## P Puntos clave

### Descripción

- ▶ La LMMC es una neoplasia hematológica que comparte características clinicobiológicas de las neoplasias mieloproliferativas y de los síndromes mielodisplásicos; la LMMC se caracteriza por monocitosis en sangre periférica, citopenia y clonalidad y, en ocasiones, esplenomegalia.

### Patogenia

- ▶ Las anomalías citogenéticas y moleculares son frecuentes en la LMMC, pero ninguna es diagnóstica; en la mayoría de los casos se encuentran mutaciones en modificadores epigenéticos o factores de *splicing*. Las alteraciones genéticas favorecen la hipersensibilidad al GM-CSF y la monocitopoyesis.

### Presentación

- ▶ Los hallazgos clínicos son inespecíficos, pero los pacientes pueden presentar síntomas de tipo proliferativo (p. ej., síntomas constitucionales, esplenomegalia) y/o hallazgos relacionados con las citopenias.

### Características en sangre y médula

- ▶ Sangre: monocitosis (una cifra absoluta de monocitos  $\geq 0,5 \times 10^9/L$  es el sello distintivo de la LMMC; los monocitos representan  $\geq 10\%$  de los leucocitos).
  - Los monocitos son generalmente maduros, pero pueden presentar displasia con segmentación nuclear aberrante, cromatina más inmadura o granulación citoplasmática anormal.
- ▶ MO: es generalmente hipercelular, pero tiene  $< 20\%$  de blastos.



- Epidemiología
- Patogenia
- Clínica
- Criterios diagnósticos
- Diagnóstico diferencial
- Pronóstico
- Factores pronósticos
- Modelos pronósticos
- Tratamiento
- Agentes hipometilantes
- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Otros tratamientos
- Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica
- Respuesta al tratamiento
- Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria
- Puntos clave
- Bibliografía





## Criterios diagnósticos de la V edición de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la International Consensus Classification (Tablas 2 y 3)

### Estratificación del riesgo

- ▶ Se utiliza un sistema de puntuación pronóstica específico de la LMMC que incorpora características citogenéticas y moleculares para estratificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo, utilizando preferentemente el CPSS-Mol o el CPSS (próximamente se prevé utilizar también el iCPSS).

### Tratamiento

- ▶ Alto riesgo. La elección del tratamiento se basa en la elegibilidad para el trasplante, incluida la edad (generalmente  $\leq 70$  años) y la ausencia de comorbilidades, un donante disponible y las preferencias del paciente:
  - Pacientes jóvenes y *fit*: se prefiere el TPH alogénico a cualquier otro tratamiento, porque el trasplante es la única opción curativa.
  - Pacientes de edad avanzada o *unfit*: tratamiento con AHM (variante displásica) o hidroxiurea (variante proliferativa).
  - Dada la falta de fármacos con indicación, es prioritaria la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos.
- ▶ Bajo riesgo. El tratamiento depende de la naturaleza y la gravedad de los síntomas:
  - Sintomático: tratamiento con un AHM hipometilante (variante displásica) o hidroxiurea (variante proliferativa) en lugar del trasplante o del soporte.
  - Asintomáticos y sin citopenias importantes: observación (aunque si presentan leucocitosis importante pueden beneficiarse de hidroxiurea).

[Epidemiología](#)[Patogenia](#)[Clínica](#)[Criterios diagnósticos](#)[Diagnóstico diferencial](#)[Pronóstico](#)[Factores pronósticos](#)[Modelos pronósticos](#)[Tratamiento](#)[Agentes hipometilantes](#)[Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos](#)[Otros tratamientos](#)[Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica](#)[Respuesta al tratamiento](#)[Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria](#)[Puntos clave](#)[Bibliografía](#)[Tabla 2](#)[Tabla 3](#)



## B Bibliografía

1. Osca-Gelis G, Puig-Vives M, Saez M, Gallardo D, Solé F, Marcos-Gragera R. Incidence and survival of chronic myelomonocytic leukemia in Girona (Spain): a population-based study, 1993-2007. *Leuk Res.* 2012;36(10):1262-6. Erratum in: *Leuk Res.* 2013;37(7):852. [PMID: 22784713](#).

2. Dinmohamed AG, van Norden Y, Visser O, Posthuma EF, Huijgens PC, Sonneveld P, et al. The use of medical claims to assess incidence, diagnostic procedures and initial treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia in the Netherlands. *Leuk Res.* 2015;39(2):177-82. [PMID: 25533930](#).

3. McQuilten ZK, Wood EM, Polizzotto MN, Campbell LJ, Wall M, Curtis DJ, et al. Underestimation of myelodysplastic syndrome incidence by cancer registries: Results from a population-based data linkage study. *Cancer.* 2014;120(11):1686-94. [PMID: 24643720](#).

4. Germing U, Gattermann N, Minning H, Heyll A, Aul C. Problems in the classification of CMML--dysplastic versus proliferative type. *Leuk Res.* 1998;22(10):871-8. [PMID: 9766745](#).

5. Solal-Celigny P, Desaint B, Herrera A, Chastang C, Amar M, Vroclans M, et al. Chronic myelomonocytic leukemia according to FAB classification: analysis of 35 cases. *Blood.* 1984;63(3):634-8. [PMID: 6582939](#).

6. Storniolo AM, Moloney WC, Rosenthal DS, Cox C, Bennett JM. Chronic myelomonocytic leukemia. *Leukemia.* 1990;4(11):766-70. [PMID: 2232890](#).

7. Takahashi K, Pemmaraju N, Strati P, Nogueras-González G, Ning J, et al. Clinical characteristics and outcomes of therapy-related chronic myelomonocytic leukemia. *Blood.* 2013;122(16):2807-11; quiz 2920. [PMID: 23896412](#).

8. Subari S, Patnaik M, Alfakara D, Gangat N, Elliott M, Hogan W, et al. Patients With Therapy-Related CMML Have Shorter Median Overall Survival Than Those With De Novo CMML: Mayo Clinic Long-Term Follow-Up Experience. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk.* 2015;15(9):546-9. [PMID: 26189785](#).

9. Patnaik MM, Vallapureddy R, Yalniz FF, Hanson CA, Ketterling RP, Lasho TL, et al. Therapy related-chronic myelomonocytic leukemia (CMML): Molecular, cytogenetic, and clinical distinctions from de novo CMML. *Am J Hematol.* 2018;93(1):65-73. [PMID: 29023992](#).

10. Padron E, Yoder S, Kunigal S, Mesa T, Teer JK, Al Ali N, et al. ETV6 and signaling gene mutations are associated with secondary transformation of myelodysplastic syndromes to chronic myelomonocytic leukemia. *Blood.* 2014;123(23):3675-7. [PMID: 24904105](#).

11. Itzykson R, Solary E. An evolutionary perspective on chronic myelomonocytic leukemia. *Leukemia.* 2013;27(7):1441-50. [PMID: 23558522](#).

12. Such E, Cervera J, Costa D, Solé F, Vallespi T, Luño E, et al. Cytogenetic risk stratification in chronic myelomonocytic leukemia. *Haematologica.* 2011;96(3):375-83. [PMID: 21109693](#).

13. Elena C, Galli A, Such E, Meggendorfer M, Germing U, Rizzo E, et al. Integrating clinical features and genetic lesions in the risk assessment of patients with chronic myelomonocytic leukemia. *Blood.* 2016;128(10):1408-17. [PMID: 27385790](#).

14. Meggendorfer M, Roller A, Haferlach T, Eder C, Dicker F, Grossmann V, et al. SRSF2 mutations in 275 cases with chronic myelomonocytic leukemia (CMML). *Blood.* 2012;120(15):3080-8. [PMID: 22919025](#).

15. Mason CC, Khorashad JS, Tantravahi SK, Kelley TW, Zabriskie MS, Yan D, et al. Age-related mutations and chronic myelomonocytic leukemia. *Leukemia.* 2016;30(4):906-13. [PMID: 26648538](#).

16. Coltro G, Mangaonkar AA, Lasho TL, Finke CM, Pophali P, Carr R, et al. Clinical, molecular, and prognostic correlates of number, type, and functional localization of TET2 mutations in chronic myelomonocytic leukemia (CMML)-a study of 1084 patients. *Leukemia.* 2020;34(5):1407-21. [PMID: 31836856](#).

17. Carr RM, Vorobyev D, Lasho T, Marks DL, Tolosa EJ, Vedder A, et al. RAS mutations drive proliferative chronic myelomonocytic leukemia via a KMT2A-PLK1 axis. *Nat Commun.* 2021;12(1):2901. [PMID: 34006870](#).



Epidemiología

Patogenia

Clínica

Criterios diagnósticos

Diagnóstico diferencial

Pronóstico

Factores pronósticos

Modelos pronósticos

Tratamiento

Agentes hipometilantes

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Otros tratamientos

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica

Respuesta al tratamiento

Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

Puntos clave

Bibliografía





## Bibliografía

18. Palomo L, Meggendorfer M, Hutter S, Twardziok S, Ademà V, Fuhrmann I, et al. Molecular landscape and clonal architecture of adult myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms. *Blood*. 2020;136(16):1851-62. PMID: 32573691.
19. Niyongere S, Lucas N, Zhou JM, Sansil S, Pomicter AD, Balasis ME, et al. Heterogeneous expression of cytokines accounts for clinical diversity and refines prognostication in CMML. *Leukemia*. 2019;33(1):205-16. PMID: 30026572.
20. Valent P. Oligo-monocytic CMML and other pre-CMML states: Clinical impact, prognostication and management. *Best Pract Res Clin Haematol*. 2020;33(2):101137. PMID: 32460976.
21. Renosi F, Callanan M, Lefebvre C. Genetics and Epigenetics in Neoplasms with Plasmacytoid Dendritic Cells. *Cancers (Basel)*. 2022;14(17):4132. PMID: 36077669.
22. Roussel X, Garnache Ottou F, Renosi F. Plasmacytoid Dendritic Cells, a Novel Target in Myeloid Neoplasms. *Cancers (Basel)*. 2022;14(14):3545. PMID: 35884612.
23. Hoversten K, Vallapureddy R, Lasho T, Finke C, Ketterling R, Hanson C, et al. Nonhepatosplenic extramedullary manifestations of chronic myelomonocytic leukemia: clinical, molecular and prognostic correlates. *Leuk Lymphoma*. 2018;59(12):2998-3001. PMID: 29582697.
24. Patnaik MM, Tefferi A. Chronic myelomonocytic leukemia: 2024 update on diagnosis, risk stratification and management. *Am J Hematol*. 2024;99(6):1142-65. PMID: 38450850.
25. Mekinian A, Grignano E, Braun T, Decaux O, Liozon E, Costedoat-Chalumeau N, et al. Systemic inflammatory and autoimmune manifestations associated with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukaemia: a French multicentre retrospective study. *Rheumatology (Oxford)*. 2016;55(2):291-300. PMID: 26350487.
26. Zhao LP, Sébert M, Mékinian A, Fain O, Espéli M, Balabanian K, et al. What role for somatic mutations in systemic inflammatory and autoimmune diseases associated with myelodysplastic neoplasms and chronic myelomonocytic leukemias? *Leukemia*. 2023;37(6):1186-90. PMID: 37024519.

27. Gipe N, Leung N, Lasho T, Mangaonkar A, Alkhateeb H, Al-Kali A, et al. Spectrum of renal pathological findings in patients with chronic myelomonocytic leukemia and kidney injury. *Am J Hematol*. 2023;98(6):E148-E153. PMID: 36880366.
28. Hunter AM, Al Ali N, Mai A, Shah S, Swoboda DM, Kuykendall A, et al. Leukocytosis is associated with end organ damage and mortality in chronic myelomonocytic leukemia and can be mitigated by cytoreductive therapy. *Leuk Res*. 2021;109:106640. PMID: 34144312.
29. García-García M, Elbaile JJ, Azaceta G, Lorda M, Prieto-Torres L. Granulomatous dermatitis in the context of chronic myelomonocytic leukemia: More than just reactive infiltrates. An illustrative case report with literature review. *J Cutan Pathol*. 2024;51(8):598-603. PMID: 3871181.
30. Barraco D, Lasho TL, Finke C, Al-Kali A, Elliott M, Litzow MR, et al. Spectrum of Concomitant and Subsequently Diagnosed Second Malignancies in Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia. *Blood*. 2016;128(22):1989. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood.V128.22.1989.1989>.
31. Mathew RA, Bennett JM, Liu JJ, Komrokji RS, Lancet JE, Naghashpour M, et al. Cutaneous manifestations in CMML: Indication of disease acceleration or transformation to AML and review of the literature. *Leuk Res*. 2012;36(1):72-80. PMID: 21782240.
32. Pagano L, Valentini CG, Pulsoni A, Fisogni S, Carluccio P, Mannelli F, et al.; GIMEMA-ALWP (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto, Acute Leukemia Working Party). Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm with leukemic presentation: an Italian multicenter study. *Haematologica*. 2013;98(2):239-46. PMID: 23065521.
33. Patnaik MM, Rangit Vallapureddy, Lasho TL, Hoversten KP, Finke CM, Ketterling RP, et al. A comparison of clinical and molecular characteristics of patients with systemic mastocytosis with chronic myelomonocytic leukemia to CMML alone. *Leukemia*. 2018;32(8):1850-6. PMID: 29712989.
34. Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. *Blood*. 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





## Bibliografía

35. Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia*. 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.
36. Baumgartner F, Baer C, Bamopoulos S, Ayoub E, Truger M, Meggendorfer M, et al. Comparing malignant monocytosis across the updated WHO and ICC classifications of 2022. *Blood*. 2024;143(12):1139-56. PMID: 38064663.
37. Fontana D, Elli EM, Pagni F, Piazza R. Myelodysplastic Syndromes/Myeloproliferative Overlap Neoplasms and Differential Diagnosis in the WHO and ICC 2022 Era: A Focused Review. *Cancers (Basel)*. 2023;15(12):3175. PMID: 37370785.
38. Selimoglu-Buet D, Wagner-Ballon O, Saada V, Bardet V, Itzykson R, Bencheikh L, et al.; Francophone Myelodysplasia Group. Characteristic repartition of monocyte subsets as a diagnostic signature of chronic myelomonocytic leukemia. *Blood*. 2015;125(23):3618-26. PMID: 25852055.
39. Mangaonkar AA, Tande AJ, Bekele DI. Differential Diagnosis and Workup of Monocytosis: A Systematic Approach to a Common Hematologic Finding. *Curr Hematol Malig Rep*. 2021;16(3):267-75. PMID: 33880680.
40. Cargo C, Cullen M, Taylor J, Short M, Glover P, Van Hoppe S, et al. The use of targeted sequencing and flow cytometry to identify patients with a clinically significant monocytosis. *Blood*. 2019;133(12):1325-34. PMID: 30606702.
41. Wagner-Ballon O, Bettelheim P, Lauf J, Bellos F, Della Porta M, Travaglino E, et al.; European LeukemiaNet International MDS-Flow Cytometry Working Group (ELN iMDS-Flow). ELN iMDS flow working group validation of the monocyte assay for chronic myelomonocytic leukemia diagnosis by flow cytometry. *Cytometry B Clin Cytom*. 2023;104(1):66-76. PMID: 34967500.
42. Radia DH. How I diagnose and treat systemic mastocytosis with an associated hematologic neoplasm. *Blood*. 2025;145(16):1747-57. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood.2023022416>.
43. Valent P, Orazi A, Savona MR, Patnaik MM, Onida F, van de Loosdrecht AA, et al. Proposed diagnostic criteria for classical chronic myelomonocytic leukemia (CMML), CMML variants and pre-CMML conditions. *Haematologica*. 2019;104(10):1935-49. PMID: 31048353.
44. Sperr WR, Horny HP, Valent P. Spectrum of associated clonal hematologic non-mast cell lineage disorders occurring in patients with systemic mastocytosis. *Int Arch Allergy Immunol*. 2002;127(2):140-2. PMID: 11919425.
45. Fenaux P, Beuscart R, Lai JL, Jouet JP, Bauters F. Prognostic factors in adult chronic myelomonocytic leukemia: an analysis of 107 cases. *J Clin Oncol*. 1988;6(9):1417-24. PMID: 3166485.
46. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G, et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. *Blood*. 1997;89(6):2079-88. Erratum in: *Blood* 1998;91(3):1100. PMID: 9058730.
47. Tefferi A, Hoagland HC, Therneau TM, Pierre RV. Chronic myelomonocytic leukemia: natural history and prognostic determinants. *Mayo Clin Proc*. 1989;64(10):1246-54. PMID: 2593715.
48. Worsley A, Oscier DG, Stevens J, Darlow S, Figs A, Mufti GJ, Hamblin TJ. Prognostic features of chronic myelomonocytic leukaemia: a modified Bournemouth score gives the best prediction of survival. *Br J Haematol*. 1988;68(1):17-21. PMID: 3422815.
49. Germing U, Kündgen A, Gattermann N. Risk assessment in chronic myelomonocytic leukemia (CMML). *Leuk Lymphoma*. 2004;45(7):1311-8. PMID: 15359628.
50. Schuler E, Schroeder M, Neukirchen J, Strupp C, Xicoy B, Kündgen A, et al. Refined medullary blast and white blood cell count based classification of chronic myelomonocytic leukemias. *Leuk Res*. 2014;38(12):1413-9. PMID: 25444076.
51. Loghavi S, Sui D, Wei P, García-Manero G, Pierce S, Routbort MJ, et al. Validation of the 2017 revision of the WHO chronic myelomonocytic leukemia categories. *Blood Adv*. 2018;2(15):1807-16. PMID: 30054307.
52. Cortes J. CMML: a biologically distinct myeloproliferative disease. *Curr Hematol Rep*. 2003;2(3):202-8. PMID: 12901341.
53. Onida F, Kantarjian HM, Smith TL, Ball G, Keating MJ, Estey EH, et al. Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis of 213 patients. *Blood*. 2002;99(3):840-9. PMID: 11806985.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





## Bibliografía

54. Tang G, Zhang L, Fu B, Hu J, Lu X, Hu S, et al. Cytogenetic risk stratification of 417 patients with chronic myelomonocytic leukemia from a single institution. *Am J Hematol*. 2014;89(8):813-8. PMID: 24782398.
55. Wassie EA, Itzykson R, Lasho TL, Kosmider O, Finke CM, Hanson CA, et al. Molecular and prognostic correlates of cytogenetic abnormalities in chronic myelomonocytic leukemia: a Mayo Clinic-French Consortium Study. *Am J Hematol*. 2014;89(12):1111-5. PMID: 25195656.
56. Patnaik MM, Tefferi A. Chronic Myelomonocytic leukemia: 2020 update on diagnosis, risk stratification and management. *Am J Hematol*. 2020;95(1):97-115. PMID: 31736132.
57. Wang W, Routbort MJ, Loghavi S, Tang Z, Medeiros LJ, Wang SA. Characterization of chronic myelomonocytic leukemia with TP53 mutations. *Leuk Res*. 2018 Jul;70:97-99. PMID: 29908419.
58. Patnaik MM, Itzykson R, Lasho TL, Kosmider O, Finke CM, Hanson CA, et al. ASXL1 and SETBP1 mutations and their prognostic contribution in chronic myelomonocytic leukemia: a two-center study of 466 patients. *Leukemia*. 2014;28(11):2206-12. PMID: 24695057.
59. Gelsi-Boyer V, Trouplin V, Roquain J, Adélaïde J, Carbuccia N, Esterni B, et al. ASXL1 mutation is associated with poor prognosis and acute transformation in chronic myelomonocytic leukaemia. *Br J Haematol*. 2010;151(4):365-75. PMID: 20880116.
60. Patnaik MM, Lasho TL, Vijayvargiya P, Finke CM, Hanson CA, Ketterling RP, et al. Prognostic interaction between ASXL1 and TET2 mutations in chronic myelomonocytic leukemia. *Blood Cancer J*. 2016;6(1):e385. PMID: 26771811.
61. Daver N, Strati P, Jabbour E, Kadia T, Luthra R, Wang S, et al. FLT3 mutations in myelodysplastic syndrome and chronic myelomonocytic leukemia. *Am J Hematol*. 2013;88(1):56-9. PMID: 23115106.
62. Castaño-Díez S, López-Guerra M, Bosch-Castañeda C, Bataller A, Charry P, Esteban D, et al. Real-World Data on Chronic Myelomonocytic Leukemia: Clinical and Molecular Characteristics, Treatment, Emerging Drugs, and Patient Outcomes. *Cancers (Basel)*. 2022;14(17):4107. PMID: 36077644.
63. Castaño-Díez S, López-Guerra M, Zugasti I, Calvo X, Schulz FI, Avendaño A, et al. AML typical mutations (CEBPA, FLT3, NPM1) identify a high-risk chronic myelomonocytic leukemia independent of CPSS molecular. *Blood Adv*. 2025;9(1):39-53. PMID: 39388660.
64. Such E, Germing U, Malcovati L, Cervera J, Kuendgen A, Della Porta MG, et al. Development and validation of a prognostic scoring system for patients with chronic myelomonocytic leukemia. *Blood*. 2013;121(15):3005-15. PMID: 23372164.
65. Itzykson R, Kosmider O, Renneville A, Gelsi-Boyer V, Meggendorfer M, Morabito M, et al. Prognostic score including gene mutations in chronic myelomonocytic leukemia. *J Clin Oncol*. 2013;31(19):2428-36. PMID: 23690417.
66. Lanino L, Hunter AM, Gagelmann N, Robin M, Sala C, Dall'Olio D, et al. A molecular-based ecosystem to improve personalized medicine in patients with chronic myelomonocytic leukemia (CMML). *Blood*. 2024;144(Supplement 1):1003. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-200104>.
67. Palomo L, Morgades M, Meggendorfer M, Díaz-Beyá M, Pomares H, Ramil López G, et al. Assessment of the IPSS-M in Chronic Myelomonocytic Leukemia. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):3205. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-204557>.
68. Gagelmann N, Bogdanov R, Stölzel F, Rautenberg C, Panagiota V, Becker H, et al. Long-Term Survival Benefit after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Chronic Myelomonocytic Leukemia. *Transplant Cell Ther*. 2021;27(1):95.e1-95.e4. PMID: 33039516.
69. Robin M, de Wreede LC, Padron E, Bakunina K, Fenaux P, Koster L, et al. Role of allogeneic transplantation in chronic myelomonocytic leukemia: an international collaborative analysis. *Blood*. 2022;140(12):1408-18. Erratum in: *Blood*. 2023;141(26):3232-3. PMID: 35667047.
70. Pophali P, Matin A, Mangaonkar AA, Carr R, Binder M, Al-Kali A, et al. Prognostic impact and timing considerations for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in chronic myelomonocytic leukemia. *Blood Cancer J*. 2020;10(11):121. PMID: 33219206.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





## Bibliografía

71. Symeonidis A, van Biezen A, de Wreede L, Piciocchi A, Finke J, Beelen D, et al.; Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Achievement of complete remission predicts outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with chronic myelomonocytic leukaemia. A study of the Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. *Br J Haematol*. 2015;171(2):239-46. PMID: 26212516.

72. Itzykson R, Santini V, Thepot S, Ades L, Chaffaut C, Giagounidis A, et al. Decitabine Versus Hydroxyurea for Advanced Proliferative Chronic Myelomonocytic Leukemia: Results of a Randomized Phase III Trial Within the EMSCO Network. *J Clin Oncol*. 2023;41(10):1888-97. PMID: 36455187.

73. Pleyer L, Leisch M, Kourakli A, Padron E, Maciejewski JP, Xicoy Cirici B, et al. Outcomes of patients with chronic myelomonocytic leukaemia treated with non-curative therapies: a retrospective cohort study. *Lancet Haematol*. 2021;8(2):e135-e148. PMID: 33513373.

74. Pleyer L, Germing U, Sperr WR, Linkesch W, Burgstaller S, Stauder R, et al. Azacitidine in CMML: matched-pair analyses of daily-life patients reveal modest effects on clinical course and survival. *Leuk Res*. 2014;38(4):475-83. PMID: 24522248.

75. FDA. Highlights of prescribing information. Inqovi®. Disponible en: [https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda\\_docs/label/2020/212576s000lbl.pdf](https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/212576s000lbl.pdf).

76. García-Manero G, McCloskey J, Griffiths EA, Yee KWL, Zeidan AM, Al-Kali A, et al. A plain language summary of the ASCERTAIN trial: oral decitabine and cedazuridine versus intravenous decitabine for MDS or CMML. *Future Oncol*. 2025;21(8):929-941. PMID: 40051275.

77. Bazinet A, Darbaniyan F, Jabbour E, Montalbán-Bravo G, Ohanian M, Chien K, et al. Azacitidine plus venetoclax in patients with high-risk myelodysplastic syndromes or chronic myelomonocytic leukaemia: phase 1 results of a single-centre, dose-escalation, dose-expansion, phase 1-2 study. *Lancet Haematol*. 2022;9(10):e756-e765. PMID: 36063832.

78. Tremblay D, Csizmar CM, DiNardo CD, Ball S, Rippel N, Hammond DE, et al. Venetoclax (VEN) Improves Response Rates but Not Survival in Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) Treated with Hypomethylating Agents (HMA): A Multicenter, Propensity Score Analysis. *Blood*. 2023;142(Supplement 1):321. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2023-181795>.

79. Zhang L, Ge R, Pan D, Yue P, Zhang J, Bian R, Yan X. A real-world experience of venetoclax combined with hypomethylating agents vs. monotherapy hypomethylating agents in patients with myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia patients. *Front Pharmacol*. 2024;15:1265840. PMID: 38756378.

80. Li C, Deng C, Wu P, Liu K, Huang X, Li M, et al. Outcomes of intermediate or high-risk CMML patients treated with hypomethylating agents combined with venetoclax: A single center experience. *Clin Transl Sci*. 2024;17(1):e13711. PMID: 38129985.

81. Saliba AN, Litzow MR, Gangat N, Al-Kali A, Foran JM, Hogan WJ, et al. Outcomes of venetoclax-based therapy in chronic phase and blast transformed chronic myelomonocytic leukemia. *Am J Hematol*. 2021;96(11):E433-E436. PMID: 34428328.

82. Ball S, Jain AG, Aguirre LE, Al Ali N, Zhang Y, Chan O, et al. Hypomethylating agent and venetoclax in patients with chronic myelomonocytic leukemia: Is the combination indeed better? *Am J Hematol*. 2022;97(5):E185-E188. PMID: 35179241.

83. Montalbán-Bravo G, Hammond D, DiNardo CD, Konopleva M, Borthakur G, Short NJ, et al. Activity of venetoclax-based therapy in chronic myelomonocytic leukemia. *Leukemia*. 2021;35(5):1494-9. PMID: 33846541.

84. Coston T, Pophali P, Vallapureddy R, Lasho TL, Finke CM, Ketterling RP, et al. Suboptimal response rates to hypomethylating agent therapy in chronic myelomonocytic leukemia; a single institutional study of 121 patients. *Am J Hematol*. 2019;94(7):767-79. PMID: 30964202.

85. Wattel E, Guerzi A, Hecquet B, Economopoulos T, Copplestone A, Mahé B, et al. A randomized trial of hydroxyurea versus VP16 in adult chronic myelomonocytic leukemia. Groupe Français des Myélodysplasies and European CMML Group. *Blood*. 1996;88(7):2480-7. PMID: 8839839.



Epidemiología  
Patogenia  
Clínica  
Criterios diagnósticos  
Diagnóstico diferencial  
Pronóstico  
Factores pronósticos  
Modelos pronósticos  
Tratamiento  
Agentes hipometilantes  
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos  
Otros tratamientos  
Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica  
Respuesta al tratamiento  
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria  
Puntos clave  
Bibliografía





86. Santini V, Allione B, Zini G, Gioia D, Lunghi M, Poloni A, et al. A phase II, multicentre trial of decitabine in higher-risk chronic myelomonocytic leukemia. *Leukemia*. 2018;32(2):413-8. PMID: 28607470.

87. Fianchi L, Criscuolo M, Breccia M, Maurillo L, Salvi F, Musto P, et al. High rate of remissions in chronic myelomonocytic leukemia treated with 5-azacytidine: results of an Italian retrospective study. *Leuk Lymphoma*. 2013;54(3):658-61. PMID: 22873829.

88. Duchmann M, Yalniz FF, Sanna A, Sallman D, Coombs CC, Renneville A, et al. Prognostic Role of Gene Mutations in Chronic Myelomonocytic Leukemia Patients Treated With Hypomethylating Agents. *EBioMedicine*. 2018;31:174-81. PMID: 29728305.

89. Meldi K, Qin T, Buchi F, Droin N, Sotzen J, Micol JB, et al. Specific molecular signatures predict decitabine response in chronic myelomonocytic leukemia. *J Clin Invest*. 2015;125(5):1857-72. PMID: 25822018.

90. Merlevede J, Droin N, Qin T, Meldi K, Yoshida K, Morabito M, et al. Mutation allele burden remains unchanged in chronic myelomonocytic leukaemia responding to hypomethylating agents. *Nat Commun*. 2016;7:10767. PMID: 26908133.

91. Sekeres MA, Schoonen WM, Kantarjian H, List A, Fryzek J, Paquette R, Maciejewski JP. Characteristics of US patients with myelodysplastic syndromes: results of six cross-sectional physician surveys. *J Natl Cancer Inst*. 2008;100(21):1542-51. PMID: 18957672.

92. Park S, Labopin M, Yakoub-Agha I, Delaunay J, Dhedin N, Deconinck E, et al. Allogeneic stem cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: a report from the Societe Francaise de Greffe de Moelle et de Therapie Cellulaire. *Eur J Haematol*. 2013;90(5):355-64. PMID: 23320648.

93. Eissa H, Gooley TA, Sorrow ML, Nguyen F, Scott BL, Doney K, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: relapse-free survival is determined by karyotype and comorbidities. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2011;17(6):908-15. PMID: 20932924.

94. Kröger N, Zabelina T, Guardiola P, Runde V, Sierra J, Van Biezen A, et al. Allogeneic stem cell transplantation of adult chronic myelomonocytic leukaemia. A report on behalf of the Chronic Leukaemia Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). *Br J Haematol*. 2002;118(1):67-73. PMID: 12100129.

95. Krishnamurthy P, Lim ZY, Nagi W, Kenyon M, Mijovic A, Ireland R, et al. Allogeneic haematopoietic SCT for chronic myelomonocytic leukaemia: a single-centre experience. *Bone Marrow Transplant*. 2010;45(10):1502-7. PMID: 20098454.

96. Kerbaux DM, Chyou F, Gooley T, Sorrow ML, Scott B, Pagel JM, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2005;11(9):713-20. PMID: 16125642.

97. Schmid C, Schleuning M, Schwerdtfeger R, Hertenstein B, Mischak-Weissinger E, Bunjes D, et al. Long-term survival in refractory acute myeloid leukemia after sequential treatment with chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic stem cell transplantation. *Blood*. 2006;108(3):1092-9. PMID: 16551971.

98. Elliott MA, Tefferi A, Hogan WJ, Letendre L, Gastineau DA, Ansell SM, et al. Allogeneic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusions for chronic myelomonocytic leukemia. *Bone Marrow Transplant*. 2006;37(11):1003-8. PMID: 16604096.

99. Ocheni S, Kröger N, Zabelina T, Zander AR, Bacher U. Outcome of allo-SCT for chronic myelomonocytic leukemia. *Bone Marrow Transplant*. 2009;43(8):659-61. PMID: 18997830.

100. Robin M, de Wreede LC, Padron E, et al. Role of allogeneic transplantation in chronic myelomonocytic leukemia: an international collaborative analysis. *Blood*. 2022;140(12):1408-1418. Blood; 2023;41(26):3232-3. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood.2023020947>.

101. Onida F, Gagelmann N, Chalandon Y, Kobbe G, Robin M, Symeonidis A, et al. Management of adult patients with CMML undergoing allo-HCT: recommendations from the EBMT PH&G Committee. *Blood*; 2024;143(22):2227-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood.2023023476>.



Epidemiología

Patogenia

Clínica

Criterios diagnósticos

Diagnóstico diferencial

Pronóstico

Factores pronósticos

Modelos pronósticos

Tratamiento

Agentes hipometilantes

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Otros tratamientos

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica

Respuesta al tratamiento

Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

Puntos clave

Bibliografía





102. Liu HD, Ahn KW, Hu ZH, Hamadani M, Nishihori T, Wirk B, et al. Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Adult Chronic Myelomonocytic Leukemia. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2017;23(5):767-75. PMID: 28115276.

103. Sorror ML, Maris MB, Storb R, Baron F, Sandmaier BM, Maloney DG, Storer B. Hematopoietic cell transplantation (HCT)-specific comorbidity index: a new tool for risk assessment before allogeneic HCT. *Blood.* 2005;106(8):2912-9. PMID: 15994282.

104. Ustun C, Reiter A, Scott BL, Nakamura R, Damaj G, Kreil S, et al. Hematopoietic stem-cell transplantation for advanced systemic mastocytosis. *J Clin Oncol.* 2014;32(29):3264-74. PMID: 25154823.

105. Gagelmann N, Badbaran A, Beelen DW, Salit RB, Stölzel F, Rautenberg C, et al. A prognostic score including mutation profile and clinical features for patients with CMML undergoing stem cell transplantation. *Blood Adv.* 2021;5(6):1760-9. PMID: 33755092.

106. Onida F, Gagelmann N, Chalandon Y, Kobbe G, Robin M, Symeonidis A, et al. Management of adult patients with CMML undergoing allo-HCT: recommendations from the EBMT PH&G Committee. *Blood.* 2024;143(22):2227-44. PMID: 38493484.

107. Kwon J. Diagnosis and treatment of chronic myelomonocytic leukemia. *Blood Res.* 2021;56(S1):S5-S16. PMID: 33935030.

108. Itonaga H, Iwanaga M, Aoki K, Aoki J, Ishiyama K, Ishikawa T, et al. Impacts of graft-versus-host disease on outcomes after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for chronic myelomonocytic leukemia: A nationwide retrospective study. *Leuk Res.* 2016;41:48-55. PMID: 26754557.

109. Xicoy B, Germing U, Jiménez MJ, García O, García R, Schemenau J, et al. Response to erythropoietic-stimulating agents in patients with chronic myelomonocytic leukemia. *Eur J Haematol.* 2016;97(1):33-8. PMID: 26341961.

110. Hadjadj J, Michel M, Chauveheid MP, Godeau B, Papo T, Sacre K. Immune thrombocytopenia in chronic myelomonocytic leukemia. *Eur J Haematol.* 2014;93(6):521-6. PMID: 24913055.

111. Rabian F, Lambert J, Barbieri D, Gruson B, Thepot S, Braun T, et al. Eltrombopag in Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) with Severe Thrombocytopenia: Final Results of a Multicenter Phase II Study. *Blood.* 2020;136(Supplement 1):15-6. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2020-137469>.

112. Savona MR, Malcovati L, Komrokji R, Tiu RV, Mughal TI, Orazi A, et al.; MDS/MPN International Working Group. An international consortium proposal of uniform response criteria for myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN) in adults. *Blood.* 2015;125(12):1857-65. PMID: 25624319.

113. Emanuel RM, Dueck AC, Geyer HL, Kiladjian JJ, Slot S, Zweegman S, et al. Myeloproliferative neoplasm (MPN) symptom assessment form total symptom score: prospective international assessment of an abbreviated symptom burden scoring system among patients with MPNs. *J Clin Oncol.* 2012;30(33):4098-103. Erratum in: *J Clin Oncol.* 2012;30(36):4590. PMID: 23071245.

114. Beran M, Estey E, O'Brien S, Cortes J, Koller CA, Giles FJ, et al. Topotecan and cytarabine is an active combination regimen in myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia. *J Clin Oncol.* 1999;17(9):2819-30. PMID: 10561358.

115. Quintas-Cardama A, Kantarjian H, O'Brien S, Jabbour E, Giles F, Ravandi F, et al. Activity of 9-nitro-camptothecin, an oral topoisomerase I inhibitor, in myelodysplastic syndrome and chronic myelomonocytic leukemia. *Cancer.* 2006;107(7):1525-9. PMID: 16955510.

116. Padron E, Dezern A, Andrade-Campos M, Vaddi K, Scherle P, Zhang Q, et al.; Myelodysplastic Syndrome Clinical Research Consortium. A Multi-Institution Phase I Trial of Ruxolitinib in Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML). *Clin Cancer Res.* 2016;22(15):3746-54. PMID: 26858309.



Epidemiología

Patogenia

Clínica

Criterios diagnósticos

Diagnóstico diferencial

Pronóstico

Factores pronósticos

Modelos pronósticos

Tratamiento

Agentes hipometilantes

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

Otros tratamientos

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica

Respuesta al tratamiento

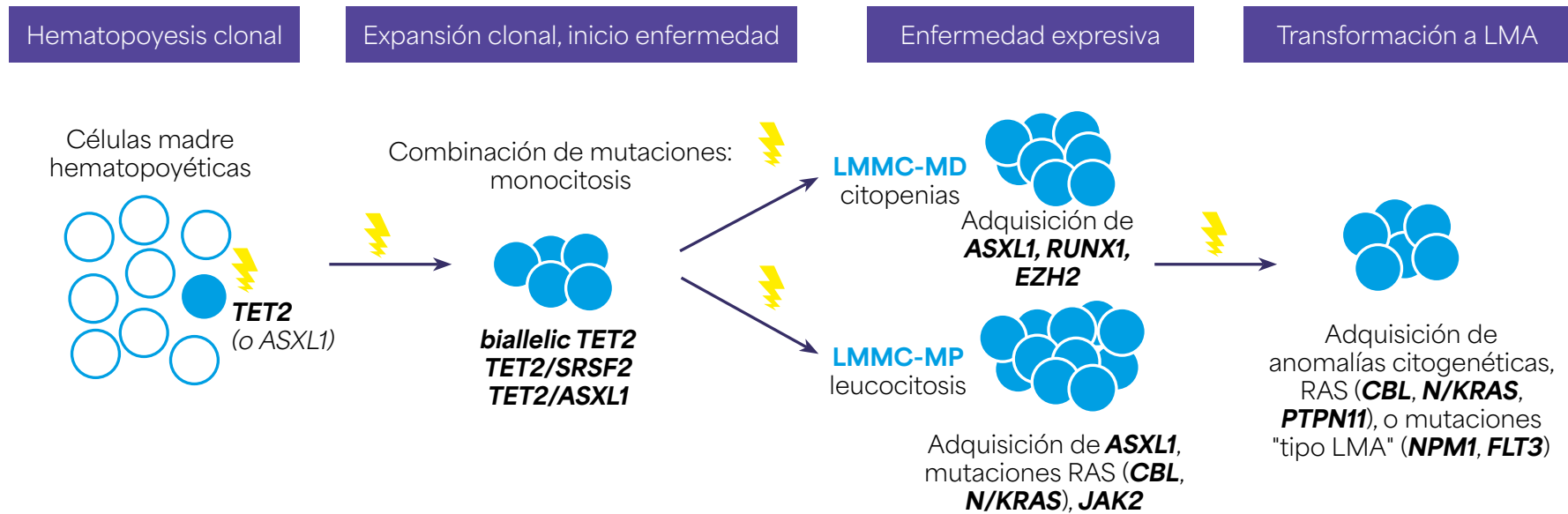
Leucemia mielomonocítica crónica en recaída o refractaria

Puntos clave

Bibliografía



 **Figura 1**  
Patogenia




**Tabla 1**

Frecuencia de las principales alteraciones genéticas

| Gen           | Frecuencia (%) | Función                           |
|---------------|----------------|-----------------------------------|
| <i>TET2</i>   | 50-60          | Reguladores epigenéticos (75%)    |
| <i>ASXL1</i>  | 40-50          |                                   |
| <i>EZH2</i>   | 5-12           |                                   |
| <i>DNMT3A</i> | 2-10           |                                   |
| <i>IDH2</i>   | 4-5            |                                   |
| <i>IDH1</i>   | > 2            |                                   |
| <i>SRSF2</i>  | 30-50          | Factores de <i>splicing</i> (60%) |
| <i>ZRSR2</i>  | 5-10           |                                   |
| <i>U2AF1</i>  | 5-10           |                                   |
| <i>SF3B1</i>  | 2-8            |                                   |
| <i>CBL</i>    | 10-22          | Vías de señalización (40%)        |
| <i>NRAS</i>   | 10-20          |                                   |
| <i>KRAS</i>   | 10-15          |                                   |
| <i>JAK2</i>   | 2-10           |                                   |
| <i>PTPN11</i> | 4              |                                   |
| <i>NF1</i>    | 3-4            |                                   |
| <i>ETNK1</i>  | 3-4            |                                   |
| <i>FLT3</i>   | 2-3            |                                   |
| <i>SH2B3</i>  | 2-3            |                                   |
| <i>RUNX1</i>  | 15-20          | Factores de transcripción (20%)   |
| <i>CEBPA</i>  | 4              |                                   |
| <i>ETV6</i>   | 2              |                                   |
| <i>STAG2</i>  | 5-10           | Complejo de la cohesina (10%)     |
| <i>SMC1A</i>  | 3              |                                   |
| <i>SETBP1</i> | 10-12          | Otras vías (15%)                  |
| <i>BCOR</i>   | 7              |                                   |
| <i>BCORL1</i> | 2-7            |                                   |
| <i>TP53</i>   | 2-5            |                                   |
| <i>NPM1</i>   | 2-3            |                                   |



## Tabla 2

Criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud (2022)<sup>[35]</sup>

### Criterios iniciales de la V edición de la clasificación de la OMS (OMS5) (todos son obligatorios)

Monocitosis: cifra absoluta de monocitos  $\geq 500/\mu\text{L}$  ( $0,5 \times 10^9/\text{L}$ ) y monocitosis relativa  $\geq 10\%$

Blastos: los blastos (mieloblastos, monoblastos y promonocitos) constituyen  $< 20\%$  de las células en la sangre y la médula ósea<sup>a</sup>

Excluir otras neoplasias mieloproliferativas (NMP): no cumplir con los criterios de diagnóstico de leucemia mieloide crónica (LMC) u otras NMP<sup>b</sup>

Excluir neoplasias mieloides/linfoideas con eosinofilia y genes de fusión de tirosina cinasa: no cumplir con los criterios de diagnóstico de neoplasias mieloides/linfoideas con fusiones de tirosina cinasa<sup>c</sup>

### Criterios de apoyo

1) Displasia ( $\geq 10\%$  de displasia morfológica de células de un linaje) que afecta a  $\geq 1$  linaje mieloide<sup>d</sup>

2) Alteración molecular o citogenética clonal adquirida

3) Aumento de monocitos clásicos (CD14+/CD16-  $> 94\%$ ) en sangre en ausencia de enfermedades autoinmunes activas conocidas y/o síndromes inflamatorios sistémicos<sup>e</sup>

### Criterios diagnósticos

Se deben cumplir los criterios iniciales en todos los casos:

- Si la monocitosis es  $\geq 1 \times 10^9/\text{L}$ : se deben cumplir uno o más de los criterios de apoyo
- Si la monocitosis es  $\geq 0,5$  y  $< 1 \times 10^9/\text{L}$ : se deben cumplir los criterios de apoyo 1 y 2

### Subtipos según la cifra de leucocitos

LMMC mielodisplásica (LMMC-MD): cifra absoluta de leucocitos  $< 13 \times 10^9/\text{L}$

LMMC mieloproliferativa (LMMC-MP): recuento de leucocitos  $\geq 13 \times 10^9/\text{L}$

### Criterios según el porcentaje de blastos y promonocitos

LMMC-1:  $< 5\%$  en sangre periférica y  $< 10\%$  en médula ósea

LMMC-2: 5-19% en sangre periférica y 10-19% en médula ósea

<sup>a</sup>El porcentaje de blastos incluye mieloblastos, monoblastos y promonocitos; <sup>b</sup>Las NMP pueden estar asociadas con monocitosis en el diagnóstico o durante el curso de la enfermedad; estos casos pueden parecer leucemia mielomonocítica crónica (LMMC). En estos casos, una historia documentada de NMP excluye la LMMC. La presencia de características de NMP en la médula ósea y/o una alta carga alélica de mutaciones asociadas a NMP (*JAK2*, *CALR* o *MPL*) tiende a respaldar el diagnóstico de NMP con monocitosis en lugar del de LMMC; <sup>c</sup>en caso de eosinofilia deben excluirse los criterios para neoplasias mieloides/linfoideas con fusiones de tirosina cinasa;

<sup>d</sup>la displasia morfológica debe estar presente en  $\geq 10\%$  de las células de un linaje hematopoyético en la médula ósea; <sup>e</sup>basado en la detección de un aumento de monocitos clásicos ( $> 94\%$ ) en ausencia de enfermedades autoinmunes activas conocidas y/o síndromes inflamatorios sistémicos



### Tabla 3

Criterios diagnósticos de la International Consensus Classification (ICC)<sup>[34]</sup>

Monocitosis definida como cifra de monocitos  $\geq 0,5 \times 10^9/L$  y  $\geq 10\%$  de los leucocitos

Citopenia (umbrales iguales que en síndrome mielodisplásico -SMD-)<sup>a</sup>

Blastos (incluidos los promonocitos),  $< 20\%$  de la celularidad en sangre y médula ósea

Presencia de clonalidad: citogenética anormal y/o presencia de al menos una mutación asociada a neoplasia mieloide con al menos  $10\%$  de frecuencia alélica<sup>b</sup>

#### En casos sin evidencia de clonalidad:

Monocitos  $\geq 0,5 \times 10^9/L$  y  $\geq 10\%$  de los leucocitos, y aumento de blastos (incluidos los promonocitos)<sup>c</sup> o displasia morfológica, o un inmunofenotipo anormal compatible con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

Médula ósea con hallazgos morfológicos compatibles con LMMC (hipercelularidad debido a una proliferación mieloide a menudo con aumento de monocitos) y sin características diagnósticas de leucemia mieloide aguda, neoplasia mieloproliferativa (NMP) u otras afecciones asociadas con monocitosis<sup>d</sup>

Sin *BCR::ABL1* ni alteraciones genéticas de neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y fusiones de genes de tirosina cinasa

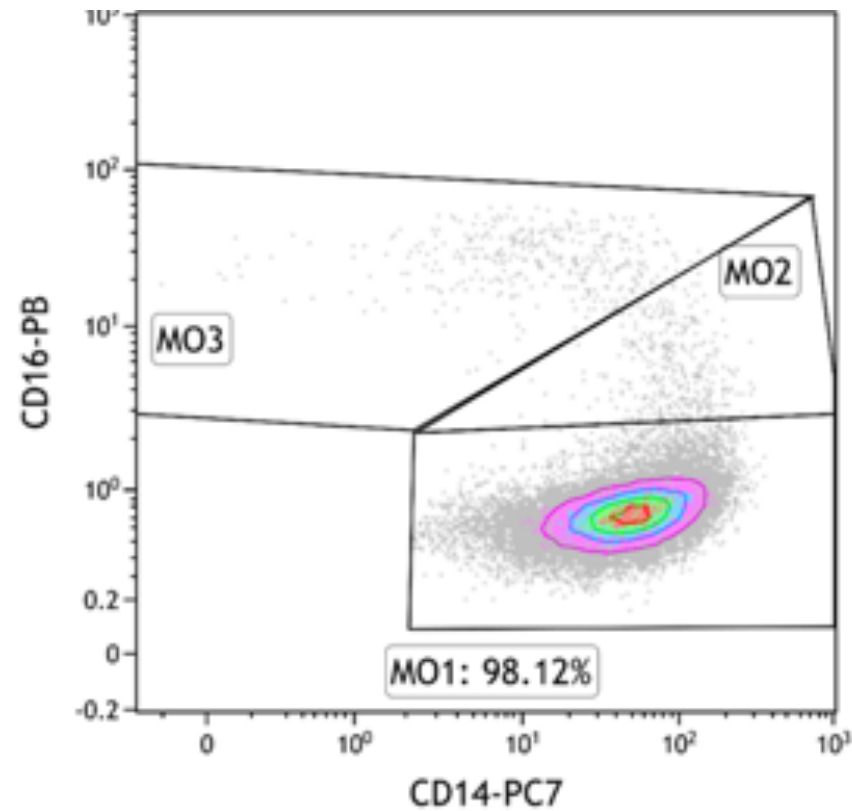
<sup>a</sup> Una pequeña proporción de casos puede mostrar solo citopenia limítrofe o ninguna citopenia, generalmente en la fase temprana de la enfermedad; <sup>b</sup> basado en la Conferencia del Grupo de Consenso Internacional, Viena, 2018; <sup>c</sup> aumento de blastos:  $\geq 5\%$  en la médula ósea y/o  $\geq 2\%$  en sangre periférica; <sup>d</sup> para los casos que no presentan hallazgos de LMMC en la médula ósea, se podría considerar un diagnóstico de monocitosis clonal de significado incierto (*clonal monocytosis of undetermined significance* -CMUS-). Si hay citopenia, se podría considerar un diagnóstico de citopenia clonal con monocitosis de significado incierto. Sin embargo, en este contexto, se deberían excluir otras causas de monocitosis con correlaciones clinicopatológicas apropiadas



## Figura 2

Estudio de monocitos en sangre periférica por citometría de flujo

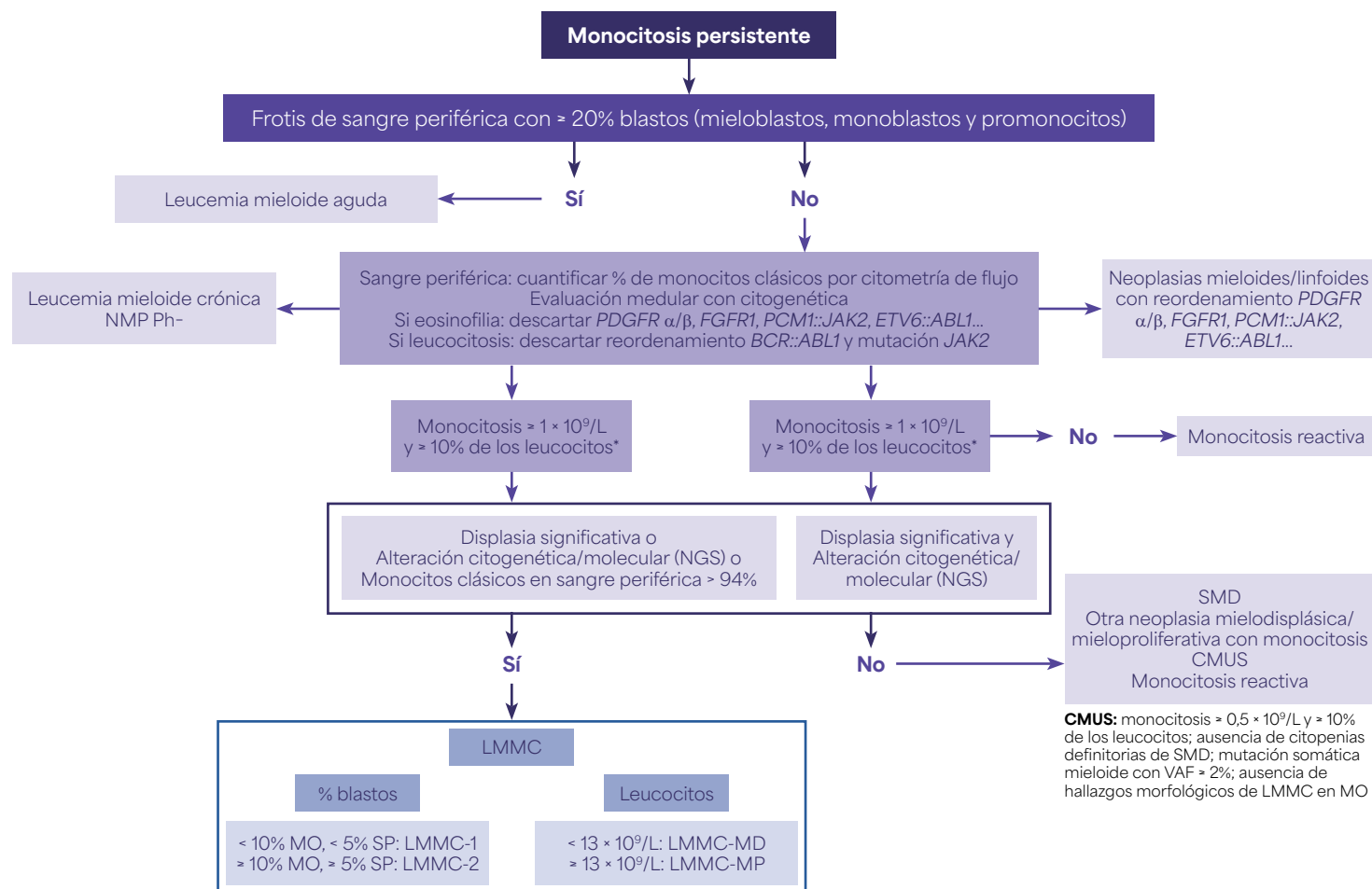
Ejemplo de un paciente con monocitosis secundaria a leucemia mielomonocítica crónica: porcentaje de monocitos clásicos CD14+/CD16- (MO1 > 94%).





### Figura 3

#### Estudio de monocitosis



#### Crterios de la International Consensus Classification (ICC):

Citología de médula ósea (MO): hiper celularidad debida a una proliferación mieloide, a menudo con aumento de monocitos y ausencia de características diagnósticas de leucemia mieloide aguda, neoplasia mieloproliferativa (NMP) u otras afecciones asociadas con monocitosis

En los casos en los que no se detecten en la médula ósea hallazgos de leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), se podría considerar un diagnóstico de monocitosis clonal de significado incierto (CMUS); si hay citopenia, se podría considerar un diagnóstico de CMUS; sin embargo, en estos contextos diagnósticos, se debería excluir una causa alternativa de la monocitosis observada en función de correlaciones clinicopatológicas apropiadas

Citopenia (umbrales iguales a los del síndrome mielodisplásico -SMD-). Es un requisito, aunque una pequeña proporción de casos puede mostrar solo citopenia límite o ninguna, generalmente en la fase temprana de la enfermedad

En casos sin evidencia de clonalidad: monocitos  $\geq 1 \times 10^9/L$  y  $\geq 10\%$  de los leucocitos, y blastos aumentados (incluidos promonocitos)\*, o displasia morfológica, o un inmunofenotipo anormal compatible con LMMC (\* aumento de blastos:  $\geq 5\%$  en la médula ósea y/o  $\geq 2\%$  en la sangre periférica)

Presencia de al menos una mutación asociada a neoplasia mieloide con una frecuencia alélica de al menos el 10%



## Tabla 4

Causas de monocitosis

### No neoplásicas

Procesos hematológicos primarios: neutropenia cíclica, agranulocitosis congénita

Fase de recuperación de la neutropenia

Infecciones crónicas: tuberculosis, endocarditis bacteriana subaguda, infecciones fúngicas, brucelosis, kala-azar, tripanosomiasis

Infecciones víricas: citomegalovirus, virus varicela-zóster

Enfermedades autoinmunes: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis, colitis ulcerosa, sarcoidosis

Miscelánea: postesplenectomía, administración de glucocorticoides

### Neoplásicas

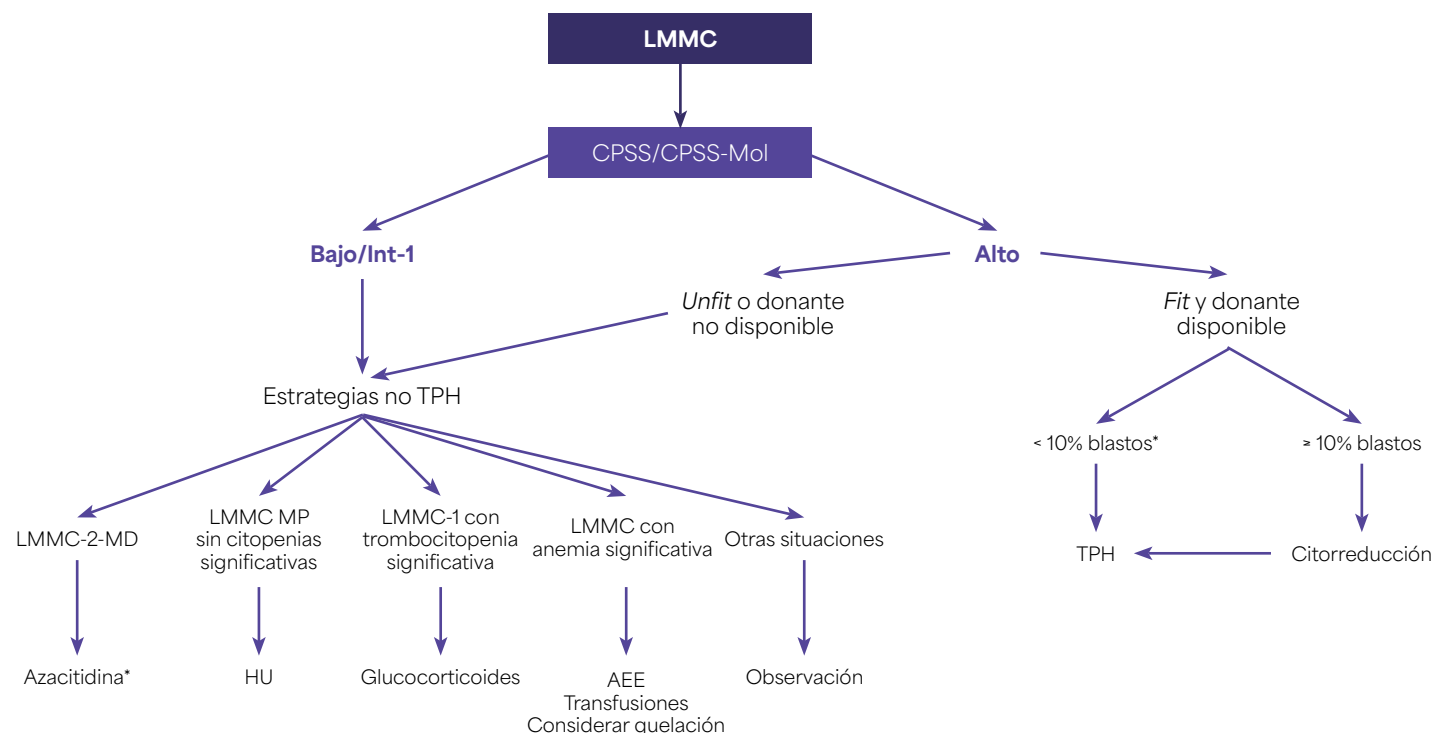
Gástrica, ovario, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin

Leucemia mieloide aguda (LMA) con componente monocítico

Neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas


**Figura 4**

Algoritmo terapéutico de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)



CPSS: CMML Prognostic Scoring System; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

\* De forma individualizada: azacitidina si citopenias intensas o si no se espera encontrar donante en un corto plazo de tiempo; hidroxiurea (HU) si leucocitosis intensa

Considerar la vía compasiva en alguna de las siguientes situaciones clínicas:

- LMMC-MP con citopenias significativas: azacitidina; en recaída o progresión
- Citorreducción pre-TPH: azacitidina + venetoclax
- Trombocitopenia significativa y bajo porcentaje de blastos sin respuesta a glucocorticoides: eltrombopag
- Esplenomegalia: ruxolitinib; otras manifestaciones extramedulares (radioterapia)

Dada la falta de fármacos con indicación es prioritaria la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos

**Tabla 5**

Diagnóstico diferencial de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) con otras neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas

| Subtipo OMS                              | SP                                                                                                                                                          | MO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utilidad de la genética en el diagnóstico diferencial                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LMMC-1</b>                            | Monocitos $\geq 0,5 \times 10^9/L$ ( $\geq 10\%$ de los leucocitos)<br>Blastos $< 5\%$                                                                      | Blastos $< 10\%$ y no bastones de Auer<br><i>BCR::ABL1</i> negativo<br><i>PDGFRA</i> , <i>PDGFRB</i> , <i>FGFR1</i> ,<br><i>PCM1::JAK2</i> negativos                                                                                                                          | Asociada con las siguientes combinaciones de mutaciones:<br><i>TET2-SRSF2</i> , <i>TET2</i> bialélico, <i>SRSF2-RUNX1</i>                     |
| <b>LMMC-2</b>                            | Monocitos $\geq 0,5 \times 10^9/L$ ( $\geq 10\%$ de los leucocitos)<br>Blastos 5-19%                                                                        | Blastos 10-19% o bastones de Auer<br><i>BCR::ABL1</i> negativo<br><i>PDGFRA</i> , <i>PDGFRB</i> , <i>FGFR1</i> ,<br><i>PCM1::JAK2</i> negativos                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| <b>LMCa o SMD/NMP con neutrofilia</b>    | Leucocitos $\geq 13 \times 10^9/L$<br>Precursores neutrófilos $\geq 10\%$ , basófilos $< 2\%$ , monocitos $< 10\%$<br>Blastos $< 20\%$<br>Disgranulopoyesis | Blastos $< 20\%$<br>Disgranulopoyesis<br><i>BCR::ABL1</i> negativo<br><i>PDGFRA</i> , <i>PDGFRB</i> , <i>FGFR1</i> ,<br><i>PCM1::JAK2</i> negativos                                                                                                                           | Asociada con las siguientes combinaciones de mutaciones:<br><i>ASXL1/SETBP1</i> , <i>SETBP1/SRSF2</i> , <i>ASXL1/EZH2</i> , <i>RUNX1/EZH2</i> |
| <b>SMD/NMP con SF3B1 y trombocitosis</b> | Trombocitosis persistente, con plaquetas $\geq 450 \times 10^9/L$<br>Anemia asociada con displasia eritroide, con o sin displasia multilinea                | Mutación en <i>SF3B1</i> (en ausencia de mutación, presencia de $\geq 15\%$ de sideroblastos en anillo)<br><i>BCR::ABL1</i> negativo<br><i>PDGFRA</i> , <i>PDGFRB</i> , <i>FGFR1</i> ,<br><i>PCM1::JAK2</i> negativos<br>Ausencia de (3;3)(q21;q26), inv(3)(q21q26) o del(5q) | Asociada con las siguientes combinaciones de mutaciones:<br><i>SF3B1</i> , sola o en combinación con <i>DNMT3A</i> o <i>JAK2</i>              |
| <b>SMD/NMP inclasificable</b>            | Leucocitos $\geq 13 \times 10^9/L$ o<br>Plaquetas $\geq 450 \times 10^9/L$ o<br>Blastos $< 20\%$                                                            | Morfología diagnóstica de SMD (salvo SMD con del 5q aislada)<br>Blastos $< 20\%$<br><i>BCR::ABL1</i> negativo<br><i>PDGFRA</i> , <i>PDGFRB</i> , <i>FGFR1</i> ,<br><i>PCM1::JAK2</i> negativos                                                                                |                                                                                                                                               |

LMA: leucemia mieloblástica aguda; LMCa: leucemia mielode crónica atípica; MO: médula ósea; NMP: neoplasia mieloproliferativa; OMS: Organización Mundial de la Salud; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

**Nota:** aunque la leucemia mielomonocítica juvenil y la LMMC comparten ciertas características clínicas y patológicas, las edades de los pacientes afectados son claramente distintas. La clasificación de la OMS de 2022 incluye esta entidad en el grupo de neoplasias mieloproliferativas, no así la International Consensus Classification (ICC) que la considera una enfermedad pediátrica y/o asociada a mutación de predisposición germinal

**Tabla 6**

Modelo pronóstico CMML Prognostic Scoring System (CPSS)

|                                                                        | 0 puntos    | 1 punto           | 2 puntos    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Categoría OMS</b>                                                   | LMMC-1      | LMMC-2            |             |
| <b>Categoría FAB</b>                                                   | LMMC-MD     | LMMC-MP           |             |
| <b>Dependencia tansfusional (concentrados de hematíes)<sup>a</sup></b> | No          | Sí                |             |
| <b>Categoría citogenética<sup>b</sup></b>                              | Bajo riesgo | Riesgo intermedio | Alto riesgo |

<sup>a</sup> Si no se dispone de este parámetro, se puede sustituir por el nivel de hemoglobina (< 10 vs. > 10 g/dL); <sup>b</sup> categoría citogenética (Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos). Bajo (0 puntos): normal, -Y; intermedio (1 punto): otras alteraciones; alto (2 puntos): +8, anomalías del cromosoma 7 y cariotipo complejo

**Grupos de riesgo.** Bajo: 0 puntos; intermedio-1: 1 punto; intermedio-2: 2-3 puntos; alto: 4-5 puntos


**Tabla 7**

Modelo pronóstico CMML Prognostic Scoring System (CPSS)-Mol

| Grupo genético |                                            |           |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | Categoría citogenética <sup>a</sup> (CPSS) | ASXL1     | NRAS      | RUNX1     | SETBP1    |
| 0              | Bajo                                       | No mutado | No mutado | No mutado | No mutado |
| 1              | Intermedio                                 | Mutado    | Mutado    |           | Mutado    |
| 2              | Alto                                       |           |           | Mutado    |           |

<sup>a</sup> **Categoría citogenética (CPSS).** Bajo (0 puntos): normal, -Y; intermedio (1 punto): otras alteraciones; alto (2 puntos): +8, anomalías del cromosoma 7 y cariotipo complejo

**Grupo de riesgo genético.** Bajo: 0; intermedio-1: 1; intermedio-2: 2; alto: ≥ 3

| CPSS-Mol | Grupo genético | Blastos en médula ósea | Cifra de leucocitos       | Dependencia transfusional <sup>a</sup> (concentrados de hematíes) |
|----------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0        | Bajo           | < 5%                   | < 13 × 10 <sup>9</sup> /L | No                                                                |
| 1        | Intermedio-1   | ≥ 5%                   | ≥ 13 × 10 <sup>9</sup> /L | Sí                                                                |
| 2        | Intermedio-2   |                        |                           |                                                                   |
| 3        | Alto           |                        |                           |                                                                   |

**Grupo de riesgo.** Bajo: 0; intermedio-1: 1; intermedio-2: 2-3; alto: ≥ 4

<sup>a</sup> Si no se dispone de este parámetro, se puede sustituir por el nivel de hemoglobina (< 9 g/dL en varones y < 8 g/dL en mujeres)


**Tabla 8**

Uso de agentes hipometilantes en leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

| Referencias                 | Número de pacientes | Edad media (años, rango) | Fase del estudio | Régimen de tratamiento                                                                                                                                                                            | Tasas de respuesta                                                                    | Toxicidad                                                         | Supervivencia media | Progresión a leucemia mieloide aguda               |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Aribi (2007)</b>         | 19                  | 66 (44-82)               | II               | Decitabina 100 mg/m <sup>2</sup> por ciclo en 3 esquemas diferentes, repetidos cada 4 semanas                                                                                                     | RC: 58%<br>MH: 11%                                                                    | Complicaciones asociadas a la mielosupresión: 8%                  | 19 meses            | NR                                                 |
| <b>Wijermans (2008)</b>     | 31                  | 71 (53-81)               | II               | Decitabina 15 mg/m <sup>2</sup> i.v. durante 4 h 3 veces al día en 3 días consecutivos, con una dosis total de 135 mg/m <sup>2</sup> por ciclo, cada 6 semanas                                    | RC: 10%<br>RP: 16%<br>MH: 19%                                                         | Náuseas, vómitos, neumonía, mortalidad por sepsis: 3%             | 15 meses            | NR                                                 |
| <b>Costa (2011)</b>         | 38                  | 70 (36-83)               | II               | Azacitidina 75 mg/m <sup>2</sup> /día durante 7 días o 100 mg/m <sup>2</sup> /día durante 5 días cada 4 semanas                                                                                   | RC: 11%<br>RP: 3%<br>MH: 25%                                                          | Neumonía, mortalidad por sepsis: 3%                               | 12 meses            | NR                                                 |
| <b>García-Manero (2011)</b> | 41 (4 con LMMC)     | 70 (31-91)               | I                | 1 ciclo de azacitidina s.c. 75 mg/m <sup>2</sup> en los primeros 7 días del ciclo 1, seguido por azacitidina oral diaria, 120 a 600 mg, en los primeros 7 días de cada ciclo adicional de 28 días | TRG: 35% en pacientes previamente tratados y 73% en pacientes previamente no tratados | Diarrea, náuseas, vómitos, neutropenia febril, fatiga             | NR                  | NR                                                 |
| <b>Braun (2011)</b>         | 39                  | 71 (54-88)               | II               | Decitabina 20 mg/m <sup>2</sup> al día i.v. durante 5 días cada 28 días                                                                                                                           | RC: 10%<br>RP: 20%<br>MH: 8%<br>TRG: 38%                                              | Neutropenia y trombocitopenia (36%), infección grave (20%)        | 18 meses            | NR                                                 |
| <b>Thorpe (2012)</b>        | 10                  | 66 (41-76)               | II               | Azacitidina 75 mg/m <sup>2</sup> durante 7 días o azacitidina 100 mg/m <sup>2</sup> durante 5 días cada 28 días                                                                                   | RC: 20%<br>MH: 40%<br>TRG: 60%                                                        | Trombocitopenia, neumonía (20%)                                   | 29 meses            | NR                                                 |
| <b>Adès (2013)</b>          | 76                  | 70 (33-85)               | II               | Azacitidina 75 mg/m <sup>2</sup> durante 5-7 días cada 28 días                                                                                                                                    | RC: 17%<br>RP: 1%<br>RCm: 8%<br>MH: 17%<br>TRG: 43%                                   | NR                                                                | 29 meses            | 31% tras 1,2 años desde el comienzo de azacitidina |
| <b>Wong (2013)</b>          | 11                  | 65 (42-80)               | II               | Azacitidina 75 mg/m <sup>2</sup> durante 7 días cada 28 días                                                                                                                                      | RC: 9%<br>RCm: 27%<br>RP: 9%<br>MH: 9%<br>TRG: 55%                                    | Reacciones cutáneas locales (55%), náuseas (36%), infección (73%) | 17 meses            | 18%                                                |
| <b>Fianchi (2013)</b>       | 31                  | 69 (53-84)               | II               | Azacitidina 50-75 mg/m <sup>2</sup> durante 7 días en 22 pacientes y 100 mg dosis plana durante 5-7 días en 9 pacientes                                                                           | RC: 45%<br>RP: 3%<br>MH: 6%<br>TRG: 54%                                               | Trombocitopenia de grado 4 (6%), anemia de grado 4 (6%)           | 37 meses            | 16% después de 12,7 meses                          |

EE: enfermedad estable; i.v.: intravenoso; LMA: leucemia mieloide aguda; MH: mejoría hematológica; NR: no reportado; RC: respuesta completa; RCm: respuesta completa medular; RP: respuesta parcial; s.c.: subcutáneo; TRG: tasa de respuesta global


**Tabla 8**

Uso de agentes hipometilantes en leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

| Referencias            | Número de pacientes | Edad media (años, rango) | Fase del estudio     | Régimen de tratamiento                                                                                                                                                                                      | Tasas de respuesta                                                                                                       | Toxicidad                                                                                                                                                                       | Supervivencia media                                                                                          | Progresión a leucemia mieloide aguda                                                                                                   |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Santini (2013)</b>  | 44                  | 71 (42-84)               | II                   | Decitabina 20 mg/m <sup>2</sup> durante 5 días cada 28 días                                                                                                                                                 | RC: 14%<br>RP: 2%<br>RCm: 17%<br>TRG: 33%                                                                                | Infecciones graves (17%)                                                                                                                                                        | 19 meses                                                                                                     | NR                                                                                                                                     |
| <b>Pleyer (2014)</b>   | 48                  | 71 (38-87)               | II                   | Azacitidina 75 mg/m <sup>2</sup> durante 7 días en 42 pacientes y 100 mg dosis plena durante 5-7 días en 6 pacientes                                                                                        | RC/RCm: 13%<br>MH: 50%<br>TRG: 54%                                                                                       | Eventos cardíacos de grado 3-4 (21%)                                                                                                                                            | 12,6 meses                                                                                                   | 4% después de 9 meses                                                                                                                  |
| <b>Drummond (2014)</b> | 32                  | 70 (57-85)               | II                   | Azacitidina 75 mg/m <sup>2</sup> durante 7 días, cada 28 días                                                                                                                                               | RC: 7%<br>RP: 0<br>RCm: 7%<br>MH: 3%<br>TRG: 17%                                                                         | NR                                                                                                                                                                              | 16 meses                                                                                                     | 33% tras 13 meses                                                                                                                      |
| <b>Sekeres (2017)</b>  | 53 con LMMC         | 70 (28-93)               | Aleatorizado fase II | Azacitidina (75 mg/m <sup>2</sup> /día en días 1-7 de un ciclo de 28 días) Azacitidina más lenalidomida (10 mg/día en días 1 a 21) o azacitidina más vorinostat (300 mg dos veces al día en los días 3 a 9) | TRG: 38% (68% en el brazo de azacitidina y lenalidomida)                                                                 | Azacitidina más lenalidomida se asocian con mayor incidencia de rash cutáneo, mientras que azacitidina y vorinostat con mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales | No alcanzada                                                                                                 | NR                                                                                                                                     |
| <b>Santini (2018)</b>  | 43                  | 71,5 (42-84)             | II                   | Decitabina 20 mg/m <sup>2</sup> durante 5 días, cada 28 días                                                                                                                                                | RC: 16%<br>RP: 2,4%<br>RCm: 19%<br>MH: 9,5%<br>TRG: 47,6%                                                                | Trombocitopenia (64%)<br>Anemia (52%)<br>Efectos adversos gastrointestinales (23,8%)                                                                                            | 17 meses                                                                                                     | 57,5% tras 51,5 meses                                                                                                                  |
| <b>Itzykson (2020)</b> | 170                 | 73 (68-78)               | III                  | Ensayo aleatorizado fase III de hidroxiurea versus decitabina 20 mg/m <sup>2</sup> durante 5 días                                                                                                           | TRG a 6 meses de decitabina 32% (6 RC, 9 RCm+MH, 12 EE+MH)<br>TRG a 6 meses de hidroxiurea 17% (2 RC, 4 RCm+MH, 9 EE+MH) | Infecciones (49%)<br>Hemorragia (31%)                                                                                                                                           | Supervivencia media para decitabina 18,4 meses<br>Supervivencia media para hidroxiurea 23,1 meses (p = 0,72) | Supervivencia libre de LMA media para decitabina 13,6 meses<br>Supervivencia libre de LMA media para hidroxiurea 15,8 meses (p = 0,86) |

EE: enfermedad estable; i.v.: intravenoso; LMA: leucemia mieloide aguda; MH: mejoría hematológica; NR: no reportado; RC: respuesta completa; RCm: respuesta completa medular; RP: respuesta parcial; s.c.: subcutáneo; TRG: tasa de respuesta global


**Tabla 9**

Sumario de estudios seleccionados de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

| Referencia                  | N   | Edad, años (media) | Estadio de la enfermedad                       | Citogenética                                   | Tipo de donante y fuente de células madre                       | Acondicionamiento (mieloablatoivo, de intensidad reducida) | Tasa de recaída y mortalidad relacionada con el tratamiento | Resultados                                                                               |
|-----------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kroger (2002)</b>        | 50  | 44 (19-61)         | LMMC-1: 28<br>LMMC-2: 17<br>Desconocido: 5     | Diploide: 18<br>Anormal: 11<br>Desconocida: 21 | DEC: 43<br>DnEC: 7<br>MO: 40<br>CMSP: 9                         | AMA: 50<br>AIR: 0                                          | TR: 28%<br>MRT: 52%                                         | SG a 5 años: 21%<br>SLE a 5 años: 18%                                                    |
| <b>Mittal (2004)</b>        | 8   | 51 (20-64)         | NR                                             | Diploide: 3<br>Anormal: 4<br>Desconocida: 1    | DEC: 6<br>DnEC: 2<br>MO: 4<br>CMSP: 4                           | AMA: 4<br>AIR: 4                                           | TR: 50%<br>MRT: 12%                                         | SG a 18 meses: 35%<br>SLE a 18 meses: 31%                                                |
| <b>Elliott (2006)</b>       | 17  | 50 (20-60)         | NR                                             | Diploide: 9<br>Anormal: 8                      | DEC: 14<br>DnEC: 3<br>MO: 8<br>CMSP: 7                          | AMA: 16<br>AIR: 1                                          | TR: 41%<br>MRT: 41%                                         | SG a 3 años: 18%<br>SLR a 3 años: 18%                                                    |
| <b>Ocheni (2009)</b>        | 12  | 56 (38-67)         | LMMC-1: 7<br>LMMC-2: 3<br>Desconocido: 2       | Diploide: 7<br>Anormal: 4<br>Desconocida: 1    | DnEC: 11<br>DEC: 1<br>MO: 0<br>CMSP: 12                         | AMA: 7<br>AIR: 6                                           | TR: 17%<br>MRT: 25%                                         | SG a 2 años: 75%<br>SLE a 2 años: 67%                                                    |
| <b>Krishnamurthy (2010)</b> | 18  | 54 (38-66)         | LMMC-1: 8<br>LMMC-2: 10                        | Diploide: 7<br>Anormal: 11                     | DEC: 10<br>DnEC: 8<br>MO: 6<br>CMSP: 12                         | AMA: 1<br>AIR: 17                                          | TR: 44%<br>MRT: 31%                                         | SG a 3 años: 31%<br>SLE a 3 años: 47% (< 5% blastos)<br>SLE a 3 años: 20% (> 5% blastos) |
| <b>Symeonidis (2015)</b>    | 283 | 50 (NR)            | LMMC-MD: 45<br>LMMC-MP: 60<br>Desconocido: 178 | NR                                             | DEC: 160<br>DnEC: 85<br>Desconocido: 38<br>MO: 108<br>CMSP: 175 | AMA: 152<br>AIR: 87                                        | TR: 25%<br>MRT: 37%                                         | SG: 42%<br>SLE: 38% (intervalo de tiempo no especificado)                                |
| <b>Eissa (2011)</b>         | 85  | 51 (1-69)          | LMMC-1: 57<br>LMMC-2: 26                       | Buena: 45<br>Intermedia: 14<br>Pobre: 22       | DEC: 38<br>DnEC: 47<br>MO: 32<br>CMSP: 53                       | AMA: 58<br>AIR: 27                                         | TR (10 años): 27%<br>MRT (10 años): 35%                     | SG a 10 años: 40%<br>SLE a 10 años: 40%                                                  |
| <b>Park (2013)</b>          | 73  | 53 (27-66)         | LMMC-1: 40<br>LMMC-2: 29                       | Buena: 48<br>Intermedia: 13<br>Pobre: 9        | DEC: 41<br>DnEC: 32<br>MO: 27<br>CMSP: 46                       | AMA: 30<br>AIR: 43                                         | TR (3 años): 35%                                            | SG a 3 años: 32%<br>SLE a 3 años: 29%                                                    |
| <b>Itonaga (2013)</b>       | 141 | 49 (NR)            | NR                                             | NR                                             | DEC: 68<br>DnEC: 53<br>Cord: 10                                 | AMA: 101<br>AIR: 40                                        | NR                                                          | SG a 3 años: 47%                                                                         |

AIR: acondicionamiento de intensidad reducida; AMA: acondicionamiento mieloablatoivo; CMSP: donante de células madre de sangre periférica; Cord: cordón; CPSS: CMML Prognostic Scoring System; DEC: donante emparentado compatible; DENC: donante emparentado no compatible; DnEC: donante no emparentado compatible; DnENC: donante no emparentado no compatible; EICH: enfermedad injerto contra huésped; Haplo: donante haploidenteico; LMMC-1: leucemia mielomonocítica crónica-1; LMMC-2: leucemia mielomonocítica crónica-2; LMMC-MD: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mielodisplasia; LMMC-MP: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mieloproliferativo; LMA: leucemia mieloide aguda; MO: donante de médula ósea; MRT: mortalidad relacionada con el tratamiento; MSR: mortalidad sin recaída; N: número total de pacientes; NMA: no mieloablatoivo; NR: no reportado; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; SLR: supervivencia libre de recaída; TR: tasa de recaída


**Tabla 9**

Sumario de estudios seleccionados de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

| Referencia               | N   | Edad, años (media) | Estadio de la enfermedad                                                            | Citogenética                                                                                     | Tipo de donante y fuente de células madre                                                                         | Acondicionamiento (mieloablatoivo, de intensidad reducida) | Tasa de recaída y mortalidad relacionada con el tratamiento                                    | Resultados                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duong (2015)</b>      | 209 | 57 (23-74)         | CPSS bajo/intermedio-1: 88 (42%)<br>Intermedio-2/alto: 79 (38%)<br>Desconocidos: 42 | Grupos citogenéticos del CPSS<br>Bajo: 50%<br>Intermedio: 19%<br>Alto: 17%<br>Desaparecidos: 14% | DEC: 35%<br>DnEC: 45%<br>DnENC: 19%<br>MO: 16%<br>CMSP: 84%                                                       | AMA: 51%<br>AIR: 41%<br>NMA: 5%                            | NR                                                                                             | SG a 1, 3 y 5 años para CPSS bajo/intermedio-1: 61%, 48%, 41%<br>Intermedio-2/Alto: 38%, 32%, 19%                                                     |
| <b>Symeonidis (2015)</b> | 513 | 53 (18,5-75,4)     | LMMC-MD: 73<br>LMMC-MP: 110<br>LMMC-1: 87<br>LMMC-2: 32<br>LMA secundaria: 95       | Normal: 104<br>Anormal: 60                                                                       | DEC: 285<br>DnEC: 228<br>MO: 119<br>CMSP: 394                                                                     | AMA: 249<br>AIR: 226                                       | TR (4 años): 32%<br>MSR (4 años): 41%                                                          | SG a 4 años: 33%<br>SLE a 4 años: 27%                                                                                                                 |
| <b>Liu HD (2017)</b>     | 209 | 57 (23-74)         | LMMC-1: 140 (67%)<br>LMMC-2: 52 (25%)<br>Desaparecidos: 17 (8)                      | NR                                                                                               | DEC: 73<br>DnEC: 95<br>DnENC: 36                                                                                  | AMA: 105<br>AIR: 99<br>Desconocidos: 5                     | TR (1, 3 y 5 años): 46%, 50% y 52%<br>MRT (1, 3 y 5 años): 19%, 23% y 28%                      | SG a 1, 3 y 5 años: 50%, 38% y 30%                                                                                                                    |
| <b>Pophali (2020)</b>    | 70  | 58 (18-73)         | LMMC fase crónica: 46<br>LMMC transformación blástica: 24                           | Escala citogenética Mayo French<br>Bajo: 279 (73)<br>Intermedio: 74 (19)<br>Alto: 31 (8)         | DEC: 28 (42)<br>DENC: 1 (2)<br>DnEC: 30 (45)<br>DnENC: 3 (4)<br>Sangre de cordón umbilical: 2 (3)<br>Haplo: 3 (4) | AMA: 31 (46)<br>AIR: 37 (54)                               | TR 27%, LMMC fase crónica: 24%, LMMC transformación blástica 33%<br>MRT: 20%, AIR: %, AMA: 32% | SG a 5 años: 51% para LMMC fase crónica y 19% para LMMC transformación blástica<br>Supervivencia libre de EICH-recaída 7 meses para LMMC fase crónica |

AIR: acondicionamiento de intensidad reducida; AMA: acondicionamiento mieloablatoivo; CMSP: donante de células madre de sangre periférica; Cord: cordón; CPSS: CMML Prognostic Scoring System; DEC: donante emparentado compatible; DENC: donante emparentado no compatible; DnEC: donante no emparentado compatible; DnENC: donante no emparentado no compatible; EICH: enfermedad injerto contra huésped; Haplo: donante haploide; LMMC-1: leucemia mielomonocítica crónica-1; LMMC-2: leucemia mielomonocítica crónica-2; LMMC-MD: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mielodisplasia; LMMC-MP: leucemia mielomonocítica crónica-tipo mieloproliferativa; LMA: leucemia mieloide aguda; MO: donante de médula ósea; MRT: mortalidad relacionada con el tratamiento; MSR: mortalidad sin recaída; N: número total de pacientes; NMA: no mieloablatoivo; NR: no reportado; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; SLR: supervivencia libre de recaída; TR: tasa de recaída

**Tabla 10**

Criterios propuestos para la evaluación de la respuesta al tratamiento en adultos con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) u otras neoplasias mielodisplásicas (NMD)/mieloproliferativas(NMP) para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

**Respuesta completa (RC) (presencia de todas las mejoras siguientes)<sup>a</sup>**

Médula ósea:  $\leq 5\%$  mieloblastos (incluido el equivalente de blasto monocítico en caso de LMMC) con maduración normal de todas las líneas celulares y retorno a la celularidad normal<sup>a</sup>

Osteomielofibrosis ausente o igual a "fibrosis leve reticulínica" ( $\leq$  fibrosis de grado 1)<sup>b</sup>

Sangre periférica<sup>c</sup>

- Leucocitos  $\leq 10 \times 10^9$  células/L
- Hemoglobina  $\geq 11$  g/dL
- Plaquetas  $\geq 100 \times 10^9$ /L;  $\leq 450 \times 10^9$ /L
- Neutrófilos  $\geq 1,0 \times 10^9$ /L
- Blastos 0%
- Precursores de neutrófilos  $\leq 2\%$
- Monocitos  $\leq 1 \times 10^9$ /L

Enfermedad extramedular: resolución completa de la enfermedad extramedular presente antes de la terapia (p. ej., enfermedad cutánea, derrames serosos relacionados con la enfermedad), incluyendo hepatoesplenomegalia palpable

Categoría provisional de RC con resolución de los síntomas: RC como se describe más arriba y resolución completa de los síntomas relacionados con la enfermedad según se detallan en el Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Total Symptom Score (MPN-SAF TSS)

Dada la subjetividad en la valoración de la displasia se permite la presencia de cierto grado de displasia<sup>a</sup>

**Respuesta citogenética completa**

Resolución de la anomalía cromosómica previamente presente (conocida por estar asociada con mielodisplasia, neoplasias y síndromes mieloproliferativos o NMD/NMP), como se ve en el cariotipo clásico con un mínimo de 20 metafases o en la hibridación in situ fluorescente (FISH)<sup>d</sup>

**Respuesta parcial**

Normalización de los recuentos periféricos y de la hepatoesplenomegalia con blastos de médula ósea (y blastos equivalentes) reducidos en un 50%, pero permaneciendo en  $> 5\%$  de la celularidad excepto en casos de NMD/NMP con  $\leq 5\%$  de los blastos de médula ósea basales

**Respuesta medular**

Respuesta medular óptima: presencia de todos los criterios medulares necesarios para RC sin la normalización de los índices sanguíneos periféricos como se presentan más arriba

Respuesta medular parcial: blastos de médula ósea (y blastos equivalentes) reducidos en un 50%, pero permaneciendo  $> 5\%$  de la celularidad o reducción en el grado de fibrosis reticulínica desde el basal en por lo menos 2 evaluaciones de médula ósea espaciadas al menos 2 meses

<sup>a</sup> La presencia de cambios displásicos, que puedan interpretarse dentro del alcance del rango normal de los cambios displásicos, puede existir en presencia de RC según lo que permite el International Working Group (IWG) en síndromes mielodisplásicos (SMD). La médula debe exhibir normocelularidad ajustada por la edad en RC; <sup>b</sup> si no hay fibrosis significativa en la biopsia inicial de médula ósea, no se requiere una segunda biopsia para demostrar la resolución de la fibrosis. La clasificación de la fibrosis en la medición de la respuesta al tratamiento debe realizarse según el European Consensus System; <sup>c</sup> dada la falta actual de una herramienta validada para evaluar la resolución completa de los síntomas en NMD/NMP, "RC con resolución de síntomas" (una resolución completa de los síntomas relacionados con la enfermedad como indica el MPN-SAF TSS en presencia de RC) será una categoría provisional de respuesta a la enfermedad; <sup>d</sup> para alcanzar la remisión citogenética completa se requiere la pérdida de la carga citogenética de la enfermedad (a través de FISH o cariotipo clásico) que se sabe que afecta negativamente al pronóstico. La disminución de la carga citogenética de la enfermedad debe ser de  $\geq 50\%$  (mediante FISH o cariotipo clásico) para ser indicativa de una respuesta citogenética parcial. Dada la variabilidad de las sondas fluorescentes utilizadas en FISH, la normalización citogenética mediante FISH dependerá de las características de rendimiento de las sondas específicas utilizadas; <sup>e</sup> la resolución de los recuentos anormales de sangre periférica debe persistir durante al menos 2 análisis separados por 8 semanas. En el caso de NMD/NMP, la RC incluirá la resolución de la trombocitosis a un recuento de plaquetas normal ( $150-450 \times 10^9$ /L) y la resolución de la leucocitosis a glóbulos blancos  $\leq 10 \times 10^9$  células/L pero  $\geq 1,5 \times 10^9$ /L. La hemoglobina debe mantenerse  $\geq 11$  g/dL y las plaquetas  $\geq 100 \times 10^9$ /L sin el apoyo de transfusiones. Puede producirse un beneficio clínico cuando estos cambios se producen en ausencia de otros cambios necesarios para la RC o la respuesta de la médula. Se consideraría la IT de plaquetas y concentrados de glóbulos rojos para obtener beneficio clínico y se debe monitorizar la duración de la IT. Una reducción de los precursores mieloides (promielocitos, mielocitos, metamielocitos, glóbulos rojos nucleados) a niveles menos que apreciables ( $\leq 2-3\%$ ) y/o monocitosis de  $1 \times 10^9$ /L en ausencia de infección, tratamiento con citocinas u otras causas reactivas; <sup>f</sup> la validación del MPN-SAF TSS en pacientes con NMD/NMP está actualmente en marcha (R.A. Mesa, comunicación personal, 2014)





## Tabla 10

Criterios propuestos para la evaluación de la respuesta al tratamiento en adultos con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) u otras neoplasias mielodisplásicas (NMD)/mieloproliferativas (NMP) para leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

### Beneficio clínico

Requiere 1 de los siguientes en ausencia de progresión o RC/RP e independientemente de la respuesta medular (la respuesta de la sangre del cordón umbilical debe verificarse en  $\geq 8$  semanas) para ser considerado un beneficio clínico

#### Respuesta eritroide

- Incremento de hemoglobina de  $\geq 2,0$  g/dL
- Independencia transfusional (IT) durante  $\geq 8$  semanas para pacientes que requieren al menos 4 transfusiones de concentrados de glóbulos rojos en las 8 semanas anteriores
- Solo las transfusiones de glóbulos rojos administradas según el criterio del médico para una hemoglobina previa al tratamiento  $\leq 8,5$  g/dL contarán en la evaluación de la respuesta IT de los glóbulos rojos<sup>a</sup>

#### Respuesta plaquetaria

- IT cuando previamente se requerían transfusiones de plaquetas al menos a un ritmo de 4 en las 8 semanas previas
- $\leq 20 \times 10^9/L$  pretratamiento: incremento de  $< 20 \times 10^9/L$  a  $> 20 \times 10^9/L$  y de al menos el 100%
- $> 20 \times 10^9/L$  pero  $\leq 100 \times 10^9/L$  pretratamiento: aumento absoluto de  $\geq 30 \times 10^9/L$ <sup>a</sup>

#### Respuesta de neutrófilos

- $\leq 0,5 \times 10^9/L$  pretratamiento: al menos un incremento del 100% y un aumento absoluto  $\geq 0,5 \times 10^9/L$
- $> 0,5 \times 10^9/L$  y  $\leq 1,0 \times 10^9/L$  pretratamiento: al menos un incremento del 50% y un aumento absoluto  $\geq 0,5 \times 10^9/L$ <sup>a</sup>

#### Respuesta del bazo

- Bien una reducción mínima del 50% en la esplenomegalia palpable de un bazo que mide al menos 10 cm al inicio o un bazo que es palpable a más de 5 cm al inicio se vuelve no palpable

#### Respuesta sintomática

- La mejora de los síntomas en una disminución de  $\geq 50\%$  según un MPN-SAF TSS  $< 20$  no se consideró elegible para medir el beneficio clínico<sup>f</sup>

<sup>a</sup>La presencia de cambios displásicos, que puedan interpretarse dentro del alcance del rango normal de los cambios displásicos, puede existir en presencia de RC según lo que permite el International Working Group (IWG) en síndromes mielodisplásicos (SMD). La médula debe exhibir normocelularidad ajustada por la edad en RC; <sup>b</sup>si no hay fibrosis significativa en la biopsia inicial de médula ósea, no se requiere una segunda biopsia para demostrar la resolución de la fibrosis. La clasificación de la fibrosis en la medición de la respuesta al tratamiento debe realizarse según el European Consensus System; <sup>c</sup>dada la falta actual de una herramienta validada para evaluar la resolución completa de los síntomas en NMD/NMP, "RC con resolución de síntomas" (una resolución completa de los síntomas relacionados con la enfermedad como indica el MPN-SAF TSS en presencia de RC) será una categoría provisional de respuesta a la enfermedad; <sup>d</sup>para alcanzar la remisión citogenética completa se requiere la pérdida de la carga citogenética de la enfermedad (a través de FISH o cariotipo clásico) que se sabe que afecta negativamente al pronóstico. La disminución de la carga citogenética de la enfermedad debe ser de  $\geq 50\%$  (mediante FISH o cariotipo clásico) para ser indicativa de una respuesta citogenética parcial. Dada la variabilidad de las sondas fluorescentes utilizadas en FISH, la normalización citogenética mediante FISH dependerá de las características de rendimiento de las sondas específicas utilizadas; <sup>e</sup>la resolución de los recuentos anormales de sangre periférica debe persistir durante al menos 2 análisis separados por 8 semanas. En el caso de NMD/NMP, la RC incluirá la resolución de la trombocitosis a un recuento de plaquetas normal ( $150-450 \times 10^9/L$ ) y la resolución de la leucocitosis a glóbulos blancos  $< 10 \times 10^9$  células/L pero  $\geq 1,5 \times 10^9/L$ . La hemoglobina debe mantenerse  $> 11$  g/dL y las plaquetas  $> 100 \times 10^9/L$  sin el apoyo de transfusiones. Puede producirse un beneficio clínico cuando estos cambios se producen en ausencia de otros cambios necesarios para la RC o la respuesta de la médula. Se consideraría la IT de plaquetas y concentrados de glóbulos rojos para obtener beneficio clínico y se debe monitorizar la duración de la IT. Una reducción de los precursores mieloides (promielocitos, mielocitos, metamielocitos, glóbulos rojos nucleados) a niveles menos que apreciables ( $\leq 2-3\%$ ) y/o monocitosis de  $1 \times 10^9/L$  en ausencia de infección, tratamiento con citocinas u otras causas reactivas; <sup>f</sup>la validación del MPN-SAF TSS en pacientes con NMD/NMP está actualmente en marcha (R.A. Mesa, comunicación personal, 2014)

**Tabla 11**

Criterios propuestos para la evaluación de la progresión en adultos con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) u otras neoplasias mielodisplásicas (NMD)/mieloproliferativas (NMP)

### Combinación de 2 criterios mayores, 1 criterio mayor y 2 menores o 3 criterios menores de la lista

#### Criterios mayores

##### Aumento del recuento de blastos<sup>a</sup>

- < 5% de blastos:  $\geq$  50% de aumento y hasta > 5% de blastos
- 5-10% de blastos:  $\geq$  50% de aumento y hasta > 10% de blastos
- 10-20% de blastos:  $\geq$  50% de aumento y hasta > 20% de blastos
- 20-30% de blastos:  $\geq$  50% de aumento y hasta > 30% de blastos<sup>b</sup>

##### Evidencia de evolución citogenética<sup>c</sup>

- Aparición de una anomalía citogenética nueva o previamente presente en remisión citogenética completa mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) o cariotipo clásico
- Aumento de la carga citogenética de la enfermedad en  $\geq$  50% en la remisión citogenética parcial mediante FISH o cariotipo clásico

##### Nueva enfermedad extramedular

- Empeoramiento de la esplenomegalia
  - Esplenomegalia progresiva definida por el International Working Group-Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment (IWG-MRT): la aparición de una esplenomegalia previamente ausente que es palpable a > 5 cm por debajo del margen costal izquierdo o un aumento mínimo del 100% en la distancia palpable para una esplenomegalia inicial de 5-10 cm o un aumento mínimo del 50% en la distancia palpable para una esplenomegalia inicial de > 10 cm
- Enfermedad extramedular fuera del bazo
  - Hepatomegalia nueva o que empeora, sarcoma granulocítico, lesiones cutáneas, etc.

#### Criterios menores

Una pérdida significativa de la respuesta máxima en citopenias con una disminución  $\geq$  50% de la remisión/respuesta máxima en granulocitos o plaquetas

Reducción de la hemoglobina  $\geq$  1,5 g/dL desde la mejor respuesta o desde la basal como se observa en el hemograma completo

Aumento de los síntomas reflejados en un incremento  $\geq$  50% según el Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Total Symptom Score (MPN-SAF TSS)<sup>e</sup>

Evidencia de evolución clonal (molecular)<sup>f</sup>

Respuesta medular parcial: blastos de médula ósea (y blastos equivalentes) reducidos en un 50%, pero permaneciendo > 5% de la celularidad o reducción en el grado de fibrosis reticulínica desde el basal en por lo menos 2 evaluaciones de médula ósea espaciadas al menos 2 meses

<sup>a</sup>Blastos medidos en la médula ósea; <sup>b</sup>pacientes con desarrollo de leucemia mieloide aguda por NMD/NMP; se pueden permitir entre un 20 y un 30% de blastos en algunos ensayos clínicos para pacientes con NMD/NMP; <sup>c</sup>aumento de la carga citogenética de la enfermedad  $\geq$  50% (mediante FISH o cariotipo clásico). Dada la variabilidad de las sondas fluorescentes utilizadas en FISH, la normalización citogenética mediante FISH dependerá de las sondas específicas utilizadas; <sup>d</sup>la dependencia transfusional se define por antecedentes de al menos 2 unidades de transfusiones de glóbulos rojos en el último mes para un nivel de hemoglobina < 8,5 g/dL que no se asoció con sangrado clínicamente manifiesto. Las citopenias resultantes del tratamiento no deben considerarse en la evaluación de la progresión; <sup>e</sup>la validación del MPN-SAF TSS en pacientes con NMD/NMP está actualmente en marcha (R.A. Mesa, comunicación personal, 2014); <sup>f</sup>la identificación de nuevas anomalías mediante secuenciación o matrices de polimorfismos de un solo nucleótido o un aumento claramente significativo en la carga mutacional de una anomalía detectada previamente. Los criterios precisos para definir nuevas anomalías y qué constituye exactamente un aumento significativo en la carga mutacional están abiertos a interpretación; sugerimos que este criterio se utilice de forma conservadora según la evidencia actual